江南大学

硕 士 学 位 论 文

（学 术 学 位）

题　　目：小脑连续性θ爆发式刺激干预卒中后失语症的疗效及基于功能连接的神经重塑机制探索

英文并列题目：Efficacy of Cerebellar Continuous Theta Burst Stimulation in Post-stroke Aphasia and Exploration of Neural Reorganization based on Function Connectivity

研究生姓名：王鑫

专　　业：内科学

研 究 方 向：神经调控脑功能研究

导 师 姓 名：任彩丽

指导小组成员：任彩丽、徐新蕾、郑凯、黄桂兰

学位授予日期：2025 年 6 月

答辩委员会主席：张晓斌

江 南 大 学

地址：无锡市蠡湖大道 1800 号

二〇二五年五月

中国知网　https://www.cnki.net

摘 要

目的：探究连续性θ爆发式刺激（Continuous Theta Burst Stimulation, cTBS）抑制右侧小脑 Crus I 区对亚急性卒中后失语症（Post-Stroke Aphasia, PSA）患者言语功能疗效及其潜在神经机制。

方法：将 40 名 PSA 患者按 1:1 比例随机分配到 cTBS 组（n = 20）或假刺激组（n = 20）。患者将接受右侧小脑 Crus I 区的 cTBS 或假刺激干预，并联合言语-语言治疗（Speech and Language Therapy, SLT）。cTBS 为 600 个脉冲/次，每日一次，每周 5 天，共 10 次治疗。采用西方失语症言语功能评定量表（Western Aphasia Battery, WAB）、波士顿失语症严重程度分级（Boston Aphasia Severity Evaluation, BDAE）和波士顿命名测试（Boston Naming Test, BNT）评估干预前后的言语功能变化。采用静息态功能磁共振（Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging, rs-fMRI）进行基于种子点的全脑功能连接（Functional Connectivity, FC）分析干预前后的 FC 变化。

结果：共有 36 名 PSA 患者完成整个研究。1、两组患者在基线的年龄、性别、WAB-AQ、BDAE、BNT 等方面差异均无统计学意义（$p > 0.05$）。2、重复方差分析显示，两组患者干预前后言语功能（WAB-AQ 和 BNT）的交互和组别效应差异无统计学意义，但时间主效应差异具有统计学意义（WAB: $F = 25.440$, $\eta^2 = 0.428$, $p < 0.001$; BNT: $F = 4.250$, $\eta^2 = 0.111$, $p = 0.047$）。3、两组患者 FC 分析表明，与假刺激组相比，cTBS 组干预后右侧小脑 Crus I 区和右侧颞下回、枕下回之间的 FC 下降，分别与ΔWAB-AQ（$r = -0.492$, $p = 0.038$）和干预后 WAB-AQ 呈负相关（$r = -0.470$, $p = 0.049$）。4、两组患者个体化 FC 观察三种不同的 FC 变化模式：FC 降低、FC 升高和 FC 不变。与假刺激 $_{FC\,降低}$亚组相比，cTBS$_{FC\,降低}$亚组右侧 Crus I 和左侧 Crus I 之间的 FC 降低与干预后的 WAB-AQ 呈负相关（$r = -0.683$, $p = 0.042$），且干预前后的 WAB-AQ 差异具有统计学意义（$t = -2.820$, $p = 0.022$），假刺激 $_{FC\,降低}$亚组差异无统计学意义。与假刺激 $_{FC\,升高}$亚组相比，cTBS$_{FC\,升高}$亚组右侧 Crus I 与右侧颞上回和中央后回之间的 FC 升高，且干预前后的 WAB-AQ 差异具有统计学意义（$t = -2.575$, $p = 0.042$），假刺激 $_{FC\,升高}$亚组差异无统计学意义。

结论：1、研究发现小脑 cTBS 干预与假刺激组相比对亚急性期 PSA 患者言语功能改善无明显差异，但两组在干预前后言语功能均有所改善。2、基于种子点的 FC 分析发现，cTBS 干预后右侧小脑 Crus I 区与右侧颞下回和枕下回之间的 FC 降低与言语功能恢复呈负相关，提示小脑 cTBS 可调控小脑与右侧颞枕叶皮质的 FC。3、通过个体化 FC 的分析观察到三种不同的脑重塑模式：FC 降低、FC 升高和 FC 不变，提示脑卒中失语症言语功能脑重塑呈现个体化恢复模式。4、在 FC 改变的脑重塑模式中，小脑 cTBS 干预能促进亚急性期 PSA 患者的言语功能恢复。本研究提示，cTBS 抑制右侧小脑 Crus I 区可能通过降低小脑-小脑连接及小脑-大脑之间的异常 FC，优化神经网络的功能重组，从而改善 PSA 患者的言语功能。

关键词：卒中后失语症；连续性θ爆发式刺激；小脑；rs-fMRI；功能连接

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Objective: Investigating the effect of continuous theta burst stimulation (cTBS) Inhibition of the Right Cerebellar Crus I on language function in post-stroke aphasia (PSA) patients and its potential neuro-mechanism.

Methods: The study included 40 patients who were randomly assigned in a 1:1 ratio to either the cTBS group (n = 20) or the sham group (n = 20). Patients in the cTBS group received cTBS stimulation over the right cerebellar Crus I combined with 30 minutes of speech and language therapy (SLT) once daily (5 days per week for 2 weeks). Patients in the sham group received sham stimulation over the right cerebellar Crus I, combined with 30 minutes of SLT under the same conditions. The primary outcome measure is before and after the intervention the Western Aphasia Battery (WAB), the Boston Aphasia Severity Evaluation (BDAE) and the Boston Naming Test (BNT) to assess language function. Then, resting-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI) was used for seed-point-based whole-brain functional connectivity (FC) analysis to examine FC changes before and after the intervention.

Results: Thirty-six patients completed the study (18 in each group). No statistical difference was found in age, gender, type of aphasia, WAB-AQ, BDAE, and BNT between the two groups ($p > 0.05$). Repeated ANOVA between the two groups showed no significant differences in the interaction effects of language function (WAB-AQ and BNT) before and after the intervention, but a significant difference in time effects between the two groups before and after the intervention ($p < 0.05$). The results of the FC analysis showed that the decreased FC between the right cerebellar Crus I and the right inferior temporal gyrus (ITG) was negatively correlated with the ΔWAB-AQ in the cTBS group ($r = -0.492$, $p = 0.038$), and the inferior occipital gyrus (IOG) was negatively correlated with post-intervention WAB-AQ ($r = -0.470$, $p = 0.049$). The analysis of individualized FC maps revealed three distinct patterns: decreased FC, increased FC, and unchanged FC. Compared with the $\text{sham}_{\text{decreased FC}}$ subgroup, the FC decrease between the right Crus I and the left Crus I and Crus II in the $\text{cTBS}_{\text{decreased FC}}$ subgroup, and the decreased FC between the right Crus I and the left Crus I were a negative correlation was observed between the post-intervention WAB-AQ scores and the change in FC ($r = -0.683$, $p = 0.042$). The difference in WAB-AQ scores after the intervention was statistically significant in the $\text{cTBS}_{\text{decreased FC}}$ subgroup compared with the before intervention ($t = -2.820$, $p = 0.022$). The $\text{sham}_{\text{decreased FC}}$ subgroup was not statistically significant before and after the intervention. In contrast to the $\text{sham}_{\text{increased FC}}$ subgroup, the the $\text{cTBS}_{\text{increased FC}}$ subgroup with increased FC between the right Crus I and the right superior temporal gyrus (STG) and the postcentral gyrus (PoCG), which no correlated with language function. The difference in WAB-AQ scores after the intervention was statistically significant in the $\text{cTBS}_{\text{increased FC}}$ subgroup compared with the before intervention ($t = -2.575$, $p = 0.042$).

Conclusions: This randomised, double-blind, parallel-controlled clinical study found that no significant difference in the improvement of language function with subacute PSA patients between cerebellar cTBS and sham stimulation group compared with the sham group,

中国知网 https://www.cnki.net

but language function was recovered before and after the intervention in both groups. Seed-point-based FC analysis found that FC between the right cerebeller Crus I and right ITG and IOG was decreased and negatively correlated with the recovery of language function after cTBS intervention. Three different brain remodelling patterns were observed by individualised FC analysis: reduced FC, increased FC and unchanged FC, suggesting that the brain remodelling of language function in stroke aphasia shows an individualised recovery pattern. In the brain remodeling model changed by FC, cerebellar cTBS intervention promoted the recovery of language function in subacute PSA patients. This study suggests that cTBS inhibition of the right cerebellar Crus I may improve language function in PSA patients by reducing abnormal FC within the cerebellum and between the cerebellum and cerebrum. Additionally, it may optimize the functional reorganization of neural networks.

Keywords: Post-Stroke Aphasia; Continuous Theta-burst Stimulation; Cerebellum; rs-fMRI; Functional Connectivity

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 前言.....1
1.1 脑卒中失语症概述.....1
1.2 重复经颅磁刺激在卒中后失语症的研究.....1
1.3 小脑在卒中后失语症的研究.....2
1.4 静息态功能性核磁共振技术及其在卒中后失语症神经机制的研究.....3
第二章 对象与方法.....5
2.1 研究对象.....5
2.1.1 病例来源.....5
2.1.2 纳入标准.....6
2.1.3 排除标准.....6
2.1.4 样本量计算.....6
2.2 研究方法.....6
2.2.1 研究设计.....6
2.2.2 随机分组和隐藏分组.....7
2.2.3 盲法.....7
2.2.4 连续性爆发式脉冲磁刺激方案.....7
2.2.5 言语-语言治疗.....8
2.3 结局指标测定时间点.....8
2.4 结局指标.....9
2.4.1 主要结局指标.....9
2.4.2 次要结局指标.....9
2.5 磁共振数据采集.....10
2.6 病灶重叠图描述.....10
2.7 rs-fMRI 数据处理.....11
2.7.1 MRI 数据预处理.....11
2.7.2 rs-fMRI 功能连接分析.....12
2.8 数据分析及处理.....13
2.8.1 行为学数据分析.....13
2.8.2 rs-fMRI 数据分析.....13
第三章 实验结果.....14
3.1 研究对象的基本情况.....14
3.2 两组患者治疗前后 WAB 相关评分的比较.....15
3.3 两组患者治疗前后 BNT 和 BDAE 评分的比较.....17

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 基于种子点的功能连接分析 18
3.5 基于种子点的功能连接变化模式的亚组分析 19
3.5.1 两组 FC 升高亚组和 FC 降低亚组之间干预前后 WAB-AQ 变化比较.....20
3.5.2 两组 FC 升高亚组和 FC 降低亚组基于种子点的全脑功能连接分析 22
第四章 讨论.....24
4.1 行为学结果分析.....24
4.2 rs-fMRI 功能连接分析 25
4.3 功能连接的三种不同的变化模式 25
4.4 亚组的功能连接分析.....26
4.5 本研究的创新性.....27
4.6 本研究的局限性.....27
第五章 结论与展望 29
5.1 结论.....29
5.2 展望.....29
参考文献.....30
综述 小脑重复经颅磁刺激对脑卒中康复的应用及研究进展 36
参考文献.....43

中国知网 https://www.cnki.net

中英文缩略词

缩略语	英文全称	中文全称
AMT	Active Motor Threshold	活动运动阈值
AQ	Aphasia Quotient	失语商数
BDAE	Boston Aphasia Severity Evaluation	波士顿失语症严重程度分级
BNT	Boston Naming Test	波士顿命名测试
BOLD	Blood Oxygenation Level-Dependent	血氧水平依赖
cTBS	Continuous Theta Burst Stimulation	连续性 θ 爆发式刺激
EPI	Echo-Planar Imaging Sequence	平面回波成像序列
FC	Functional Connectivity	功能连接
FOV	Field of View	视野
FFG	Fusiform Gyrus	梭状回
GRF	Gaussian Random Field	高斯随机场
IFG	Inferior Frontal Gyrus	额下回
IPL	Inferior Parietal Lobule	顶下小叶
ITG	Inferior Temporal Gyrus	颞下回
IOG	Inferior Occipital Gyrus	枕下回
iTBS	Intermittent Theta Burst Stimulation	间歇性 θ 爆发式刺激
LING	Lingual Gyrus	舌回
LTD	Long-Term Depression	长时程抑制
MEP	Motor Evoked Potential	运动诱发电位
MNI	Montreal Neurological Institute	蒙特利尔神经学研究所
MRI	Magnetic Resonance Imaging	磁共振成像
NIBS	Non-Invasive Brain Stimulation	非侵入性脑刺激
PoCG	Postcentral Gyrus	中央后回
PSA	Post-Stroke Aphasia	卒中后失语症
PSP	Progressive Supranuclear Palsy	进行性核上性麻痹
pSTG	Posterior Superior Temporal Gyrus	颞上回后部
RCT	Randomized Controlled Trial	随机对照试验
ROI	Region of Interest	感兴趣区域
rs-fMRI	Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging	静息态功能磁共振成像
SFG	Superior Frontal Gyrus	额上回
SLT	Speech and Language Therapy	言语和语言治疗

中国知网 https://www.cnki.net

缩略语	英文全称	中文全称
SPM	Statistical Parametric Mapping	统计参数映射
STG	Superior Temporal Gyrus	颞上回
tDCS	Transcranial Direct Current Stimulation	经颅直流电刺激
TE	Echo Time	回波时间
TR	Repetition Time	重复时间
VRT	Virtual Reality Therapy	虚拟现实疗法
WAB	Western Aphasia Battery	西方失语症言语功能评定量表

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　前言

1.1 脑卒中失语症概述

脑卒中是指由于脑部血液循环中断引起的脑功能紊乱，主要分为缺血性和出血性两种形式，是造成残疾和死亡的重要因素之一[1]，临床特征通常为突发性起病，在数分钟或数小时内可出现明显的脑功能缺陷。卒中后失语症（Post-Stroke Aphasia, PSA）是脑卒中后常见的并发症之一，通常由于脑卒中引起的脑损伤或脑功能障碍而导致的相关言语脑区受损引起的一种或多种言语功能障碍，临床表现为无法流畅地说话、理解语言困难、找不到正确的词汇或失去语言能力等症状，对患者的日常生活和自理能力造成严重的影响[2]。根据大脑受损部位及范围的差异，失语症可以分为多种类型，常见的包括Broca失语、Wernicke 失语及完全性失语等。研究表明约 21-38%的卒中患者伴有失语症[3, 4]，其中超过 40%卒中患者终身伴有言语障碍[5]。目前，PSA 对患者的生活和社会交流有较大影响，但通过言语治疗、言语理解训练、口语表达练习等言语康复治疗和训练，患者语言流畅度与沟通效率等言语能力能取得阶段性改善。

失语症临床干预手段涵盖药物治疗、行为疗法、非侵入性脑刺激（Non-Invasive Brain Stimulation, NIBS）等多种方案。近年来，失语症的行为疗法已广泛应用于临床实践，它针对言语的不同方面产生了许多治疗模式，如言语-语言治疗（Speech and Language Therapy, SLT）、实用交流能力训练、交流效果促进等。其中，SLT 目前对 PSA 患者言语康复最常用的行为疗法[6]，是一种针对言语、语言及交流的评估、治疗与支持服务，帮助患者最大限度地改善或提升交流和表达能力。SLT 是一种极具潜力的行为疗法，可用于多种失语症类型以及不同康复阶段的言语训练。目前，SLT 依旧是治疗 PSA 患者康复治疗阶段的“金标准”，其他形式的辅助疗法也具有巨大潜力。在脑卒中康复治疗的各个阶段，SLT 与其他辅助疗法联合使用，可以很大程度地促进患者的语言、神经和认知的恢复来改善患者的整体功能。已有研究结果显示经颅直流电刺激（Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS）与 SLT 相结合使用，可能促进 PSA 患者的言语功能恢复[7]。此外，音乐疗法、虚拟现实疗法（Virtual Reality Therapy, VRT）和重复经颅磁刺激（Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS）等技术的综合使用，也可促进 PSA 患者的康复治疗效果[8-10]。这些综合治疗方法不仅关注言语功能的恢复，还通过多种手段激活大脑的神经可塑性，促进大脑在受损后的功能重组和整体恢复。

1.2 重复经颅磁刺激在卒中后失语症的研究

非侵入性脑刺激由于能辅助行为疗法并调控大脑的言语网络改善患者功能，已被用于 PSA 患者的临床研究，例如 rTMS 和 tDCS 技术。这种干预手段具备促进神经可塑性进而改善言语功能的潜力。部分研究已经证实了其治疗的有效性，将 NIBS 结合 SLT 策略的运用，对言语功能的改善及脑功能重塑产生了促进效果[11, 12]。其中，rTMS 作为无创神经调节技术，依托电磁感应原理，高强脉冲磁场穿过颅骨作用于中枢神经系统，改

中国知网　https://www.cnki.net

变大脑皮层神经细胞的膜电位生成感应电流回路，该过程调控脑区代谢与电生理传导，刺激递质释放及突触重塑。rTMS 通过在头皮重复施加脉冲磁场，调节大脑皮层的神经活动，最终实现神经功能调控。根据刺激频率的不同，rTMS 可分为低频 rTMS（≤1Hz, Low-Frequency rTMS, LF-rTMS）和高频 rTMS（>1Hz, High-Frequency rTMS, HF-rTMS）两种模式。低频 rTMS 通常用于抑制过度兴奋的神经活动，而高频 rTMS 则用于增强神经兴奋性。有系统综述和荟萃分析结果显示，rTMS 治疗卒中后失语症的结局呈现多样性，治疗的最佳方案仍然存在争议[13]，因此，需要探索一种新的潜在刺激方案来增强 rTMS 干预 PSA 患者言语功能恢复的疗效。

近年来，rTMS 等非侵入性神经调节技术由于其增强神经可塑性的潜力和提高言语功能[14, 15]而引起了人们的广泛关注。研究表明，rTMS 可能通过靶向双侧大脑半球的言语相关区域来促进 PSA 的恢复[16, 17]。循证医学指南指出在右额下回（Inferior Frontal Gyrus, IFG）上使用抑制性 LF-rTMS 治疗卒中患者的非流利性失语症[18]，这种方法已经证明了 rTMS 对言语功能的显著改善，特别是在布罗卡区的右侧同源区[19-21]。此外，其他与言语功能改善相关的刺激靶点还包括左侧额下回（Inferior Frontal Gyrus, IFG）、额上回（Superior Frontal Gyrus, SFG）以及右侧后颞上回（Superior Temporal Gyrus, pSTG），这些区域的 rTMS 刺激对言语功能也有改善效果[22-25]。当 HF-rTMS 应用于左侧 IFG 时，观察到对 PSA 的言语有益影响[26]。从 LF-rTMS 刺激右侧 pSTG 后的言语改善也可以证明[22]。然而，rTMS 对 PSA 患者言语改善的结果并不一致。先前的两项研究显示，与假刺激组相比，使用右侧 IFG 对 PSA 的言语恢复没有改善效果[27, 28]。rTMS 治疗后结果的差异可能源于刺激参数的不同，如刺激的目标半球或特定脑区[29]，rTMS 方案中不同的目标选择可能对 PSA 患者言语功能改善的结果有不同的影响[30]。为了改善失语症治疗方案，需要进一步的研究来确定新的刺激靶点和改进 rTMS 刺激方案。这可能会为 PSA 患者带来更个性化和更有效的治疗选择。

1.3 小脑在卒中后失语症的研究

小脑是大脑的重要组成部分，尽管其体积仅占大脑的 10%，但神经元数量却是大脑的 4 倍。传统意义上，研究更多认为小脑与运动功能相关，但根据最近的报道显示它在认知和言语功能中也起着至关重要的作用[31]，包括语言控制、流畅性、韵律性和理解能力[32, 33]。特别是，小脑小叶 VIIa、Crus I 和 Crus II 与前额叶和后顶叶皮层密切相关，支持高水平的认知言语功能[34]。既往研究显示小脑的损伤或功能障碍与言语障碍有关，包括口吃和节律不规则[35, 36]。同时，研究表明对右侧小脑进行 tDCS 刺激可以影响健康个体的语言产生、流畅性、语义预测和语言运动学习[37, 38]，并已被证明 tDCS 可以辅助提高 SLT 对 PSA 患者的治疗疗效[39-41]。例如，一项研究显示，脑卒中失语症患者右侧小脑阴极 tDCS 联合 SLT 治疗 4 周后，其言语功能有了显著改善[41]。另一项研究发现，以右侧小脑为目标的阴极和阳极 tDCS 都增强了慢性失语症患者的图像命名能力[40]。这些结果提示，右侧小脑可能是 PSA 患者接受 NIBS 干预的一个极具潜力的靶点区域。此外，有研究通过 rTMS 刺激了健康人的右侧小脑，并发现其对言语理解和处理由此产生的语

中国知网 https://www.cnki.net

义关联有显著影响[42]。在进行性核上麻痹（Progressive Supranuclear Palsy, PSP）患者小脑施加高频 rTMS 可改善的姿势稳定性和言语功能[43]。然而，据本研究所知，目前还没有关于右侧小脑 rTMS 进行干预用于 PSA 患者康复的研究。因此，本研究建议将右侧小脑的 rTMS 与 SLT 联合使用来增强 PSA 患者的言语恢复。

同时，连续性θ爆发式刺激（Continuous Theta Burst Stimulation, cTBS）是一种特殊的 rTMS 刺激模式。cTBS 其作用机制主要是通过调节大脑皮层的兴奋性和突触可塑性，进而影响神经功能和行为表现。在施加 cTBS 后的一段时间内，该区域的神经元活动会暂时减少，这种效应被认为与突触效能的变化有关，即长时程抑制（Long-Term Depression, LTD），能够降低皮质神经元的兴奋性[44]。而且，cTBS 可以通过调节大脑中的神经递质和突触可塑性，影响神经元的活动，可以诱导大脑的神经可塑性，改变大脑的结构和功能[45]。与 rTMS 相比，cTBS 可以在更低的刺激和较短的时间下产生快速而持久的调控效果，并能快速诱导持久的皮层抑制，调节小脑活动，影响语音和语义的产生[46]。研究表明，右侧小脑 cTBS 通过调节小脑的活动，或小脑与前额叶和顶叶区域之间的神经通路，来改善语音和语义的产生[33, 34, 47]。右侧小脑 cTBS 对言语功能产生产生调节作用[48, 49]。小脑 TBS 是安全的和可耐受的，并没有报告有严重的不良反应[50]。先前的研究表明，小脑 cTBS 调节运动皮质兴奋性，改善某些神经退行性疾病的运动症状（如步态共济失调和运动障碍）[51, 52]。此外，最近一项针对脊髓小脑共济失调患者的研究表明，在患者的右侧小脑上进行单次 cTBS 刺激，对其音高调节的听觉-运动整合异常产生促进作用[53]。越来越多的证据表明，右侧小脑的 Crus I 区参与了言语处理[54, 55]。因此，本研究假设抑制性 cTBS 联合 SLT 刺激右侧小脑 Crus I 区可改善 PSA 患者的言语功能。

1.4 静息态功能性核磁共振技术及其在卒中后失语症神经机制的研究

静息态功能性核磁共振（Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging, rs-fMRI）是是一种无创性脑成像技术，能够在无需特定任务诱发的情况下，检测大脑在静息状态下的自发电活动及大脑网络功能连接模式。传统结构影像技术（CT、常规 MRI）虽然能定位脑卒中患者的病灶部位，但是无法完整的呈现大脑功能网络动态重组。近年来，rs-fMRI 技术由于能在无需任务执行的情况下检测大脑自发活动模式，逐渐成为探究大脑内在神经机制的重要工具。在 PSA 患者的研究中，rs-fMRI 技术能够揭示患者脑功能结构和网络的重塑机制情况[56]。例如，有研究表明，PSA 患者在言语相关脑区的功能连接（Functional Connectivity, FC）上存在显著改变，这些改变与言语功能的恢复密切相关[57]。通过分析 rs-fMRI 数据，研究人员可以观察到患者在不同康复阶段脑功能的变化，从而为制定个性化的康复方案提供依据。此外，rs-fMRI 技术还被用于探索卒中后失语症的神经可塑性机制[58, 59]。研究发现，康复训练可能促使受损脑区功能连接强度产生积极改变，大脑网络整合性同步增强，这些改变与言语功能改善存在紧密关联[60]。例如，有研究显示 PSA 患者多个言语相关脑区 FC 呈现显著降低的趋势，左侧额叶与颞叶区域连接异常改变尤为突出[57]。同时，相比较于健康对照组，卒中患者的后默认模式网络和双侧额顶网络之间的 FC 显著降低[61]。这表明，rs-fMRI 技术不仅能够帮助研究

中国知网　https://www.cnki.net

人员更好地理解 PSA 患者的神经机制，还能为临床医生治疗患者提供了新的思路和方法。综上所述，rs-fMRI 技术在 PSA 患者的神经机制探索中展现重要作用，为疾病诊断、治疗策略制定及康复评估提供有力支持。本研究利用 rs-fMRI 技术揭示了 cTBS 治疗 PSA 患者对基于种子点与全脑之间的 FC 的显著变化，并发现这些变化与患者的言语障碍严重程度的相关性。通过分析大脑 FC 的变化，本研究可以更好地为阐释言语功能障碍机制提供新视角，为优化康复治疗方案提供重要理论依据。

本研究假设 cTBS 联合 SLT 可能通过调节小脑-大脑皮层相关言语网络的内在功能连接使得 PSA 患者的言语功能改善。这项随机、假对照研究为 cTBS 治疗右小脑增强 SLT 治疗脑卒中后失语症的疗效及其潜在的神经可塑性机制提供了重要的新见解。

符合纳入标准的亚急性 PSA 患者将被随机分配至 cTBS 组或假刺激组，采用随机对照试验（Randomized Controlled Trial, RCT）设计以确保数据的科学性和可靠性。本研究将以右侧小脑 Crus I 区作为种子点，通过比较干预前后的言语功能评分和 rs-fMRI 数据，评估小脑 cTBS 对亚急性 PSA 患者的言语功能疗效和小脑-大脑皮层相关言语网络的脑功能神经机制的影响。研究结果有望进一步阐明小脑在卒中后失语症恢复中的作用机制，并为开发新的治疗策略提供科学依据。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　对象与方法

2.1 研究对象

2.1.1 病例来源

本研究严格遵循制定的纳入和排除标准，从 2022 年 7 月至 2024 年 6 月在无锡市中心康复医院招募了脑卒中后失语症患者。在 469 名接受资格筛选的 PSA 患者中，共有 40 例患者符合纳入标准，并随机分配至 cTBS 组和假刺激组，每组各 20 人。最终 36 名 PSA 患者完成了 10 次干预，其中，cTBS 组 2 名患者因拒绝治疗退出实验，假刺激组 2 名患者因病情变化退出实验。32 名 PSA 患者完成了两次核磁共振成像扫描；其中，cTBS 组中有 1 名患者拒绝进行第二次 rs-fMRI 扫描，1 名患者因数据筛查时发现有头部运动伪影导致数据无法使用而被排除。假刺激组中有 4 名患者拒绝进行第二次 rs-fMRI 扫描，2 名患者因数据筛查时发现有头部运动伪影导致数据无法使用而被排除。所有患者在研究开始前均签署过知情同意书。研究设计和协议遵循随机对照试验报告指南（CONSORT），并在流程图中有详细说明，见图 2- 1。

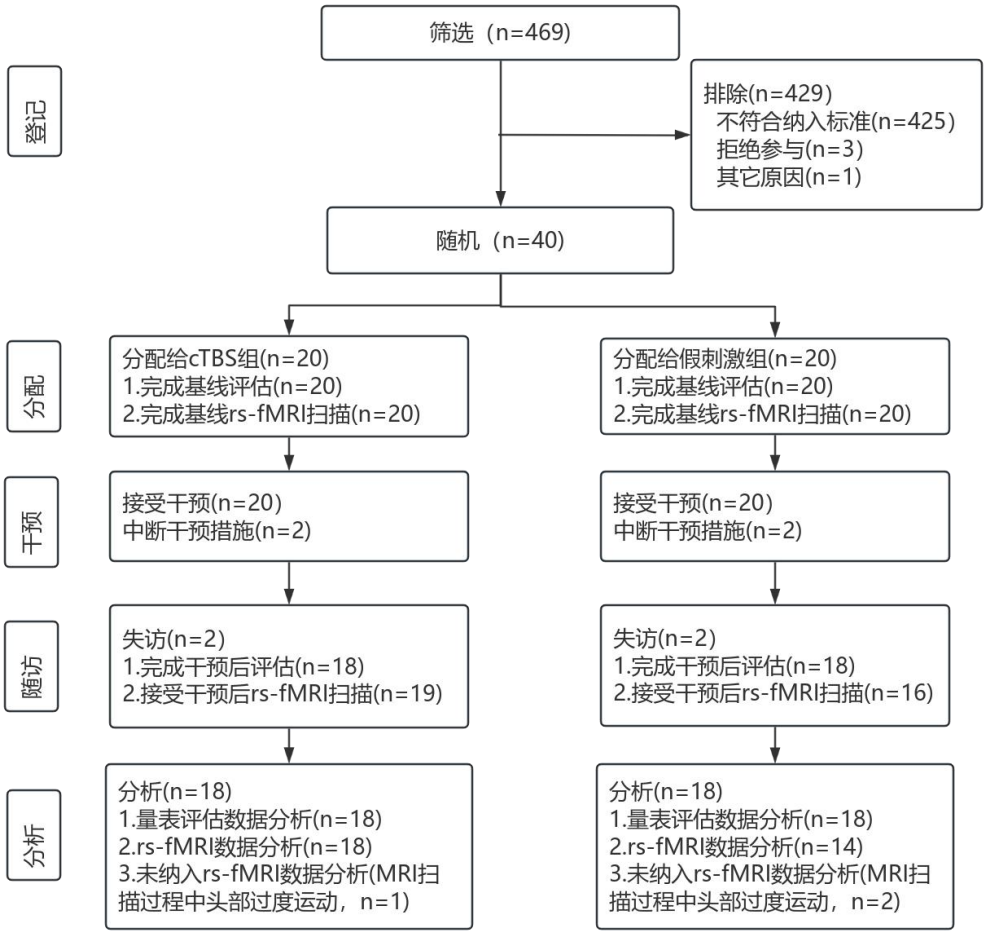

图 2- 1 CONSORT 流程图

中国知网　https://www.cnki.net

2.1.2 纳入标准

（1）年龄在 40-80 岁的亚急性期卒中患者（病程在 3 个月之内）；

（2）经磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging, MRI）或计算机断层扫描证实首次发生且局限于左侧单侧卒中病灶；

（3）经过西方失语症言语功能评估量表（Western Aphasia Battery, WAB）评分评估，评分<93.8 分诊断为失语症；

（4）右利手，中文为母语，无专业声乐或仪器训练经验；

（5）至少受过小学教育，视觉和听觉感知正常。

2.1.3 排除标准

（1）合并视、听觉障碍影响语言评价和受试者；

（2）经颅磁刺激技术和 MRI 禁忌症（如颅骨缺损、刺激部位皮肤损伤、颅内植入、起搏器或植入药物泵）；

（3）本次发病之前已有语言障碍者或本次合并严重构音障碍者；

（4）严重认知功能障碍，不能配合评估和治疗的受试者；

（5）存在其他神经系统疾病的受试者（如帕金森病、阿尔茨海默氏病或亨廷顿氏病）。

2.1.4 样本量计算

根据既往文献研究进行样本量计算，随机对照研究的样本量计算应用 PASS 软件（v。15.0），检验效能（1-b）为 80%，检验水准α = 0.05，效应量 0.5，每组样本量为 16，按照之前研究的失访率 20%计算，每组将有 20 名参与者的样本量，共需 40 名卒中后失语症患者。

2.2 研究方法

2.2.1 研究设计

本研究是一项随机、双盲、平行对照的单中心临床研究，探究 cTBS 抑制右侧小脑 Crus Ⅰ区对亚急性 PSA 患者言语功能的影响及其潜在的神经机制。研究获得了江南大学附属精神中心（无锡市中心康复医院）医学研究伦理委员会的批准（WXMHCIRB2021LLky078），并在中国临床试验注册中心进行了临床注册（www.chictr.org.cn; ChiCTR210049828）。所有研究程序均遵循《赫尔辛基宣言》的伦理标准。

在研究中，由一名高级职称神经内科医生对所有 PSA 患者进行了入组标准评估。符合研究标准的亚急性期患者按照 1:1 的比例被随机分配至两组：cTBS 组或假刺激组。cTBS 组：右侧小脑进行 cTBS 刺激后进行常规 30 分钟 SLT；假刺激组：右侧小脑进行假刺激后进行 30 分钟 SLT。在研究的基线阶段/干预前（T0）和干预结束后（T1），对所有 PSA 患者进行了失语症相关言语功能的评估和 rs-fMRI 扫描。这些评估和扫描结果将有助于本研究深入理解 cTBS 对 PSA 患者言语功能恢复的影响。研究设计的流程图参考图 2- 2。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 随机分组和隐藏分组

本研究将符合条件的 PSA 患者通过计算机辅助的随机化程序，按照 1:1 的比例随机分配到 cTBS 组或假刺激组，每组包含 20 名患者。这一过程由一名独立的医生执行，以此保证分组过程的客观性和严谨性。本研究采用计算机的算法生成随机数，确保每位参与者分配至各组的概率相等，减少选择偏倚。基线评估前受试者的分组信息被确定，整个评估过程严格维持盲性，受试者与评估者均不了解具体治疗方案。

研究采用了带有号码的密封信封系统来隐藏分组分配信息，维护盲法设计与公正性。具体操作如下：计算机生成的随机序列转化为独立编号，每个编号对应特定密封信封，信封外观完全一致，分组信息处于保密状态。PSA 患者完成基线评估并签署知情同意书，研究团队依据入组顺序拆封对应信封，揭示具体分组信息。该流程实施后，研究人员与患者在干预前均无法获悉分组情况，盲法原则得到严格执行。通过这种密封信封的方法，本研究有效地隐藏了分组分配，研究结论可信度显著提升。

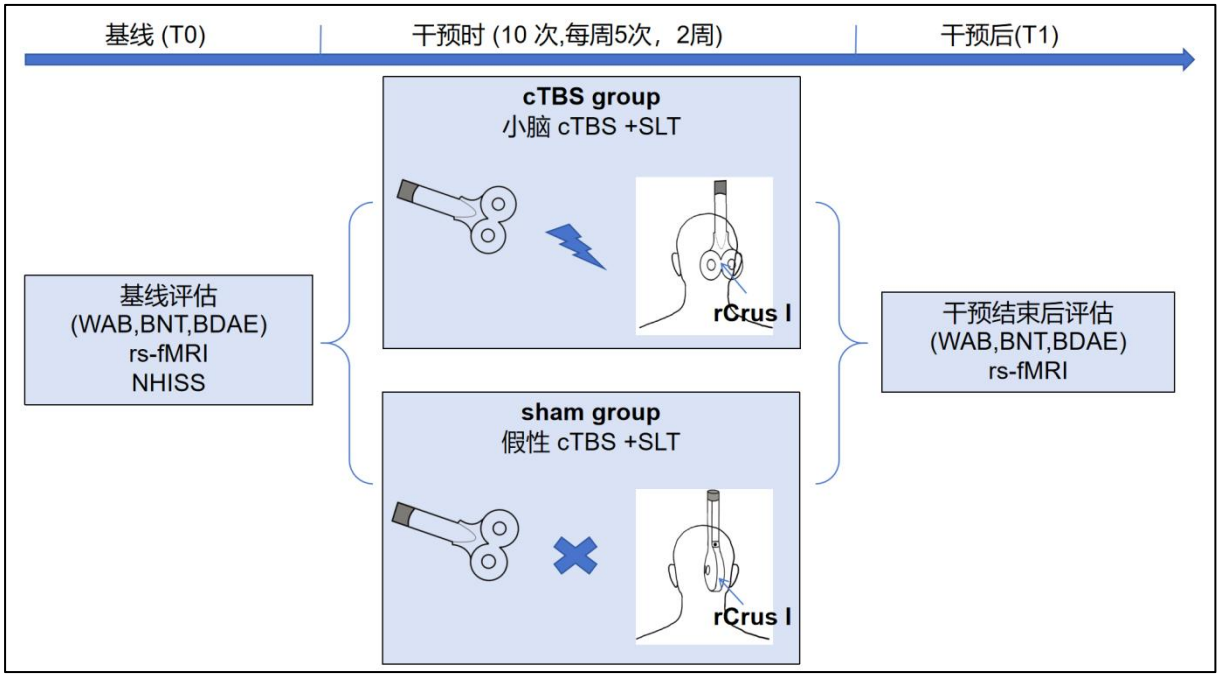

图 2- 2 研究设计的流程图

2.2.3 盲法

本研究坚持严格的双盲原则以确保研究结果的客观性和公正性。PSA 患者和进行 SLT 或参与数据收集和处理的医生对小组分配都不知情。然而，由于 cTBS 干预的性质，实施 cTBS 干预的医生不能盲法，因此他们没有参与研究过程。

2.2.4 连续性爆发式脉冲磁刺激方案

Theta 爆发式刺激（Theta-Burst Stimulation, TBS）是基于 rTMS 的先进神经调控技术，主要分为两种模式：间歇性θ爆发式刺激（Intermittent TBS, iTBS）和连续性θ爆发式刺激（Continuous TBS, cTBS）；cTBS 抑制特定脑区的活动，而 iTBS 增强脑区的兴奋性。TBS 通过模拟大脑中的自然电生理活动，可以调节神经可塑性，对大脑皮质产生

中国知网 https://www.cnki.net

治疗效果，基本特征是每 200 毫秒产生 3 次脉冲爆发，通常的丛内频率为 50 赫兹（Hz），不过部分研究也采用了 30Hz 或 40Hz 等不同频率。

本实验的磁刺激设备（Medtronic，MagproR30 型，Vishee 医疗技术有限公司，南京，中国）采用“8”字型刺激线圈。试验使用 cTBS 的刺激方式。cTBS 刺激模式：即脉冲频率为 50Hz，每 3 个脉冲组成一丛，丛的重复频率为 5Hz，1 次治疗总共 600 个脉冲，总刺激时间 40 秒。cTBS 每日给予一串刺激，600 个脉冲/每天，每周治疗 5 次，连续治疗 2 周，总共治疗次数为 10 次。

研究设定线圈的刺激强度设定为 80%的活动运动阈值（Active Motor Threshold, AMT）[62]。干预前，对患者进行单次脉冲 TMS 刺激，刺激部位为非瘫痪手对侧的初级运动皮层（Primary Motor Cortex, M1），确定 AMT。AMT 是在非瘫痪手的第一背侧骨间肌最大自主收缩 10%的情况下（拇指食指之间持一元硬币）[63]，至少连续 5-10 次试验能够诱发大于 200μV 的运动诱发电位（Motor Evoked Potential, MEP）的最低刺激强度。AMT 是 TMS 技术中用于诱发主动肌肉收缩的最低刺激强度阈值，通过刺激大脑皮层的特定区域，使患者产生可见的肌肉收缩，该阈值需在患者主动配合下完成测定。MEP 通过刺激大脑皮层或脊髓，记录肌肉中产生的电位反应，以评估中枢神经系统的功能状态。在 TMS 过程中，操作者将磁刺激线圈置于受试者头皮，磁场穿透颅骨并激活大脑皮层神经元。当刺激区域与运动皮层相关时，神经冲动通过运动神经元传递至目标肌肉，引发肌肉收缩并产生 MEP。MEP 信号通过贴附于肌肉表面的电极进行记录和分析。

2.2.5 言语-语言治疗

言语-语言治疗是 PSA 患者的核心干预措施，由经验丰富的高级言语治疗师根据患者的具体情况开展一对一训练。治疗技术包含交流效果促进、图片沟通交流训练以及实用交流能力训练等多种方法，重点针对患者的言语功能，包括听、说、读、写、思维、推理和社会交流规则等多方面进行针对性训练。SLT 在每日 cTBS 干预后进行一次训练，由专业的言语治疗师进行，时间 30min，每周开展 5 次，连续治疗 2 周，总共进行 10 次治疗。

方法：图片沟通交流训练是一种针对失语症患者的言语康复技术，通过视觉辅助提升沟通能力。在实施过程中，首先评估患者的认知和沟通水平，随后选择或制作与其日常生活紧密相关的图片（如食物、日常用品等），并将其制成沟通卡片或整合到沟通簿中。训练初期，指导患者从沟通簿中选择图片以表达需求，并向交流对象展示。随着训练推进，患者逐渐学会在不同情境下使用图片进行有效沟通，并扩展至构建简单句子和回答具体问题。治疗师根据患者进展提供反馈并调整训练计划，以提升治疗效果。该方法旨在帮助失语症患者重建沟通能力，改善其生活质量。

2.3 结局指标测定时间点

PSA 患者在干预前、干预结束后 3d 内进行言语评估及 rs-fMRI 扫描。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 结局指标

2.4.1 主要结局指标

主要结局指标采用西方失语症言语功能评定量表和失语症商（Aphasia Quotient, AQ）进行评估。WAB 是一种广泛使用的标准化工具，用于评估失语症患者的语言能力，AQ 是 WAB 评估结果的一个综合评分，用于量化失语症的严重程度。

（1）西方失语症言语功能评定量表（WAB）相关变量

本研究 WAB 评估分为四个子项目，包括自发言语、听理解、复述和命名。四个项目的原始分数分别为 20 分、200 分、100 分和 100 分。AQ 表示失语症的严重程度，可作为评估失语症改善和恶化的指标。AQ 按以下公式计算：AQ =（自发言语 ＋ 听觉言语理解 / 20 ＋ 复述 / 10 ＋ 命名 / 10）×2。满分为 100 分。AQ < 93.8 为失语症，正常范围为 98.4 - 99.6。

WAB 作为失语症诊断领域广泛使用的评估工具，用于评估失语症患者的言语功能。WAB 由系列言语任务及测试项目构成，包括口语表达、听力理解、阅读和书写等方面的言语功能。该工具可用于评估失语症患者的言语障碍类型及严重程度，诊断失语症的具体类型（如 Broca 失语症、Wernicke 失语症等），并监测治疗进展。其评定内容涵盖口语表达、听力理解、阅读及书写测试。口语表达测试包括对患者口头表达能力的评估，包括流畅性、语法、词汇和句子构建能力等；听力理解测试评估患者对听到的言语的理解能力；阅读测试评估患者的阅读理解能力；书写测试评估患者的书写能力。作为一项全面且可靠的失语症评定工具，WAB 在临床实践中被广泛应用，并被视为评估失语症患者言语功能的重要标准之一。

（2）失语症商（AQ）

AQ 是基于 WAB 测试结果计算的分数，范围从 0 到 100，其中 100 表示没有失语症状，而较低的分数则表示更严重的失语。AQ 通过 WAB 得分量化失语症的严重程度，便于比较不同患者的失语状况，也可用于评估同一患者治疗前后的变化。其计算公式综合考虑了各子测试的相对权重，确保 AQ 分数能准确反映患者的言语障碍水平。这一量化指标在研究、临床诊断以及治疗效果评估方面都具有重要的价值。

2.4.2 次要结局指标

次要结局指标采用波士顿命名测试（Boston Naming Test, BNT）和波士顿失语症严重程度分级（Boston Diagnostic Aphasia Examination, BDAE）进行评估。BNT 是一种评估认知功能的标准化测试，重点是言语和记忆技能。它主要评估被试的言语表达和理解能力。BDAE 经常被用于识别患者的言语障碍的类型和严重程度。

（1）波士顿命名测试（BNT）

BNT 是一种常用的评估患者命名能力的标准化测试工具。BNT 主要用于评估成人患者的命名能力，主要应用在大脑损伤（如脑卒中、头部外伤等）或神经系统疾病（如阿尔茨海默病、失语症等）导致的言语障碍。测试时展示多张图片，受试者对一系列逐渐增加难度的图片（包括常见物体、动物、植物等）进行命名。BNT 的得分主要依据正

中国知网　https://www.cnki.net

确命名数量计算，同时可以记录错误类型（如语义错误、音序错误）及命名过程中的自我修正或提示情况。BNT 广泛应用于临床诊断、神经心理学研究和治疗评估等领域。通过对患者命名能力的评估，医生和研究人员能更精准地把握其言语功能的受损情况，为制定康复计划、调整治疗方案奠定基础。

（2）波士顿失语症严重程度分级（BDAE）

BDAE 在临床中被广泛使用，作为标准化工具系统评估失语症患者的言语功能障碍及严重程度。BDAE 采用从 0 到 5 级的评分标准，0 分代表无有意义的言语和无听觉理解能力，5 分表示有极少的可分辨得出的言语障碍，患者主观上感到有点儿困难，但听者不一定能明显觉察到。该工具通过对听力理解、口头表达、书面语言、阅读及书写等多个语言领域的综合评价，明确失语症患者的具体语言障碍类型和程度。

2.5 磁共振数据采集

rs-fMRI 数据在 GE3.0T 核磁共振扫描仪（GESIGNA Architect）上采集。矢状三维 T1 加权图像采用 BRAVO 序列获得，其参数为：重复时间（Repetition Time, TR）= 7.7ms，回波时间（Echo Time, TE）= 3.1ms，视窗（field of view, FOV）= 240×240mm²，矩阵 =256×256，层厚 = 1.0mm，间隙 1mm，切片数 176。Rs-fMRI 数据使用回声平面成像序列（Echo-Planar Imaging Sequence, EPI）采集，其参数为 TR = 2500ms，TE = 30ms，层厚 = 3.5mm，间隙 1mm，矩阵 = 64×64，FOV = 240×240mm²，50 张横向切片，200 个容积。用于病灶定位的 T2 加权图像采用涡轮自旋回波序列获取，参数为 TR = 5000ms，TE = 120ms，FOV = 220×220mm²，矩阵 = 320×320，层厚 = 5mm，间隙 = 0mm（30 张切片）。受试者被要求在整个扫描过程中保持闭目静止和清醒，避免任何专注的思考。

2.6 病灶重叠图描述

在本研究中，我们利用 MRIcron 软件（https://www.nitrc.org/projects/mricron）在 T2 加权图像上对每位患者的卒中病灶进行了逐片手动分割。随后，本研究利用这些病灶掩膜评估脑卒中患者的病灶体积。两组 PSA 患者的病灶重叠图见图 2- 3。

中国知网 https://www.cnki.net

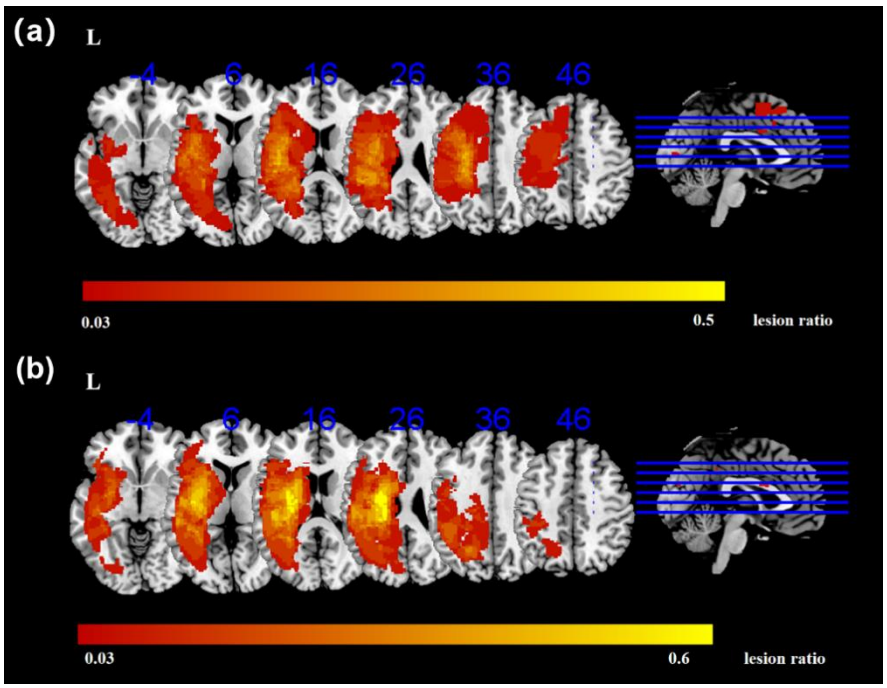

图 2- 3 cTBS 和假刺激组患者的病灶重叠图

(a) 18 例 PSA 患者 cTBS 干预 PSA 患者的病灶重叠图。(b) 14 例 PSA 患者假刺激组患者的病灶重叠图。颜色条表示每个体素中有病变的患者数量。Z 轴在 MNI 坐标中的范围从 Z=4 到 Z=46。缩写：L：左半球。

2.7 rs-fMRI数据处理

2.7.1 MRI 数据预处理

使用统计参数映射（Statistical Parametric Mapping, SPM）和数据处理助手（Data Processing Assistant for Resting-State fMRI, DPARSF）进行 rs-fMRI 数据的预处理[64]。

预处理步骤包括：

（1）时间点剔除：删除 rs-fMRI 数据的前 10 个时间点。为了排除扫描设备初始不稳定、受试者适应过程以及信号稳定化所需时间对数据质量的影响，从而提高后续分析的可靠性和准确性。

（2）切片时间校正（slice timing）和头动校正（head motion correction）：头部过度运动的定义是在任何方向上平移超过 2mm 或旋转超过 2o 角度。切片时间校正是由于扫描过程中不同脑区的图像采集存在时间差，因此需要对每个时间点上的切片进行时间校正，以确保所有体素的时间序列是一致的；而头动校正是因为受试者在扫描过程中可能会轻微移动头部，这种移动可能会导致图像失真。通过与参考体积对比，计算并应用转换矩阵来修正这些位移。

（3）空间标准化（spatial normalization）：将 T1 加权图像与平均功能图像进行共配准，并将其分割为灰质、白质和脑脊液。通过线性回归去除虚假方差源，包括运动参数和来自心室和白质区域的血氧饱和度依赖性（BOLD）信号；使用分割时估计的参数将功能图像归一化到蒙特利尔神经学研究所（Montreal Neurological Institute, MNI）定义的 MNI 标准模板上[65]，然后重新采样到 3mm 各向同性体素。

中国知网　https://www.cnki.net

（4）空间平滑（spatial smoothing）：使用 6 x 6 x 6 mm^3 的 FWHM 高斯核平滑归一化图像。应用高斯滤波器对数据进行平滑处理，以增加信噪比，并减少因个体解剖结构差异带来的影响。

（5）去趋势（linear trend removal）和滤波（filtering）：去除信号中的线性趋势，并通过带通滤波等方法保留感兴趣的频率范围内的信号，去除高频噪声和低频漂移。为了去除高频段噪声信号的干扰，本研究采用 0.01 - 0.08Hz 频段对磁共振信号进行低通滤波。

2.7.2 rs-fMRI 功能连接分析

使用 SPM 和脑成像数据处理与分析工具箱（Data Processing and Analysis for Brain Imaging, DPABI）进行 rs-fMRI 数据的 FC 处理，主要步骤如下：

（1）定义感兴趣区（ROI）：根据之前的研究，种子点被定义为位于右侧小脑 Crus I 区的一个球体，其中心坐标如下：右侧小脑 Crus I 区（x = 40，y = -64，z = -36），半径为 6mm[66]，见图 2- 4。这意味着从右侧小脑 Crus I 区的中心坐标开始，所有距离中心不超过 6mm 的体素都被包含在这个种子区域内。

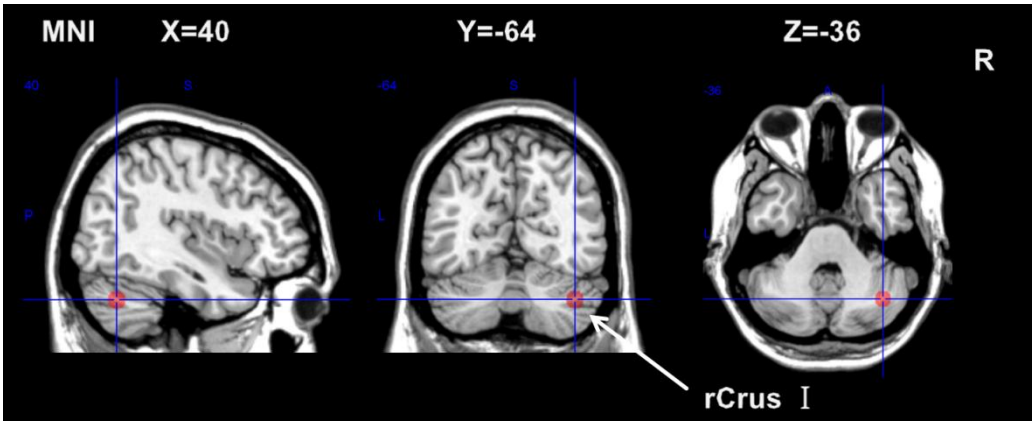

图 2- 4 基于种子点右侧小脑 Crus I 区的坐标图

MNI 坐标是由蒙特利尔神经研究所开发的一种标准化脑部空间坐标系统，X 轴表示左右（从左到右为正方向）、Y 轴表示前后（从前到后为正方向）、Z 轴表示上下（从下到上为正方向）。缩写：R：右半球。

（2）提取时间序列：从每个 ROI 中提取平均血氧水平依赖（BOLD）信号的时间序列。

（3）计算相关系数：计算 ROI 的平均时间序列与其他全脑体素的时间序列之间的 Pearson 相关系数，得到相关系数矩阵，该矩阵反映了不同脑区间的功能连接强度。由于 Pearson 相关系数的分布是偏态的，因此，采用 Fisher z 变换将相关系数转换为 z 值。这种变换使得数据更接近正态分布，便于后续的统计分析。

（4）统计分析：对获得的功能连接指标进行组间或条件间的统计检验，识别显著差异的功能连接模式。

（5）可视化：将分析结果可视化，例如通过功能连接图展示大脑区域之间的连接情况。对于每一位受试者，都会得到一张显示种子点与全脑各体素间功能连接强度的图

中国知网 https://www.cnki.net

像，即功能连接图。这些图像可以在干预前和干预后分别生成，从而可以比较不同时间段内功能连接的变化情况。

2.8 数据分析及处理

2.8.1 行为学数据分析

采用 SPSS26.0 版软件分析和比较两组患者言语功能恢复的治疗改善效果。变量（年龄、卒中后时间、WAB、NIHSS、BNT 评分）的正态性检验采用 Shapiro-Wilk 检验。对于符合正态分布的变量，采用 T 检验来检验组间差异，否则采用 Mann-Whitney U 检验。定性数据采用卡方检验（性别）或 Mann-Whitney U 检验（BDAE 严重程度分级）。

由于数据呈非正态分布，因此采用稳健的重复测量方差分析（Repeated Measures ANOVA, RM-ANOVA）来检测干预对 WAB 和 BNT 评分的疗效，并将组别（组别水平：cTBS 组和假刺激组）和时间（时间水平：干预前和干预结束后）作为两个因素。通过 Mann-Whitney U 检验（组间）和 Wilcoxon Signed Rank 检验（组内）进行事后分析，以比较干预前后两组之间的差异。对于等级变量 BDAE 采用非参数检验进行分析。对于 ΔWAB-AQ（干预后 - 干预前）和 ΔWAB 亚项量表评分，数据比较采用独立样本 t 检验或 Mann-Whitney U 检验。

2.8.2 rs-fMRI 数据分析

卒中后失语症患者干预前后检测的 rs-fMRI 数据进行体素（voxel）2×2（组别×时间）的重复方差分析（RM-ANOVA），研究两组患者的基于右侧小脑与全脑之间的 FC 变化。采用高斯随机场（Gaussian Random Field, GRF）进行数据的多重比较校正（单体素 $p < 0.001$，聚类水平 $p < 0.05$）。然后，将差异显著的 FC 与临床评估量表相关联，以探讨小脑-大脑连通性与言语功能之间的关系。如果数据呈现正态分布，采用皮尔逊（Pearson）相关探究相关性，否则采用斯皮尔曼（Spearman）相关探究相关性。

中国知网　https://www.cnki.net

第三章　实验结果

3.1 研究对象的基本情况

本研究共有 36 名亚急性 PSA 患者完成了干预前后的行为学评估及 cTBS 或假刺激干预联合 SLT 训练，其中 32 名患者完成了干预前后的 rs-fMRI 扫描。在 cTBS 或假刺激干预过程中和干预结束后，所有患者均未出现与磁刺激相关的不良反应，如癫痫发作、头晕、头痛或刺激部位疼痛等。

cTBS 组和假刺激组的基线人口统计学特征比较，两组患者的性别、BDAE 严重程度分级、失语症类型等分类变量采用χ^2检验或 Mann-Whitney U 检验进行比较，两组间差异均无统计学意义（$p > 0.05$）。年龄和病程作为连续变量，病程符合正态分布采用独立样本 t 检验进行分析，年龄不符合正态分布采用 Mann-Whitney U 检验，两组间差异均无统计学意义（$p > 0.05$）。此外，WAB-AQ 及 WAB 亚项、BNT 及 NIHSS 评分等不符合正态分布，采用 Mann-Whitney U 检验进行组间比较，结果显示两组间差异均无统计学意义（$p > 0.05$）。以上结果表明，两组患者的性别、年龄、失语症类型、病程、WAB 评分、BDAE 严重程度分级、BNT 评分及 NIHSS 评分等基线人口统计学特征匹配良好，说明两组研究对象在基线特征上具有良好的一致性，为后续的干预效果比较提供了可靠的基础。对于两组患者的基线人口统计学相关特征，详细内容呈现于表 3- 1。

表 3- 1 cTBS 组和假刺激组基线人口统计学特征比较

基线特征	**cTBS 组**	**sham 组**	**检验统计量**	***p***
总数，例数	18	18		
性别，男/女	11/7	15/3	$\chi^2 = 0.248$	0.137
平均年龄，岁	60.28 ± 11.30 57.0 (53.75, 70.0)	57.56 ± 17.43 56.50 (52.0, 71.25)	$z = -0.222$	0.839
病程，天	44.94 ± 21.43 40.50 (28.75, 57.25)	51.67 ± 26.24 46.40 (33.75, 61.50)	$z = -0.871$	0.389
失语症类型，例数(%)				
流利性	5 (27.78%)	8 (44.44%)	$\chi^2 = 0.114$	0.494
非流利性	13 (72.22%)	10 (55.56%)		
病灶部位，例数(%)				
前循环 MCA	12 (66.67%)	7 (38.89%)		
后循环 MCA	0 (0%)	0 (0%)	$z = -2.003$	0.068
前循环和后循环 MCA	5 (27.78%)	5 (27.78%)		
皮质下	1 (5.56%)	6 (33.33%)		

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3- 1 cTBS 组和假刺激组基线人口统计学特征比较

基线特征	cTBS 组	sham 组	检验统计量	*p*
基线失语症评分，均数±标准差（x̄ ± s）；中位数(IQR)				
WAB-AQ	28.77 ± 29.01 11.0 (4.88, 57.98)	29.20 ± 23.79 24.85 (13.08, 36.63)	z = -0.554	0.584
听理解	4.09 ± 3.03 3.63 (1.59, 6.18)	4.50 ± 3.78 3.75 (2.28, 5.29)	z = -0.174	0.864
自发言语	5.50 ± 5.69 4.00 (0.00, 11.25)	5.42 ± 4.21 5.60 (2.00, 8.25)	z = -0.224	0.839
命名	2.28 ± 3.17 0.15 (0.00, 4.68)	1.68 ± 2.85 0.90 (0.00, 1.60)	z = -0.033	0.988
复述	2.52 ± 3.47 0.10 (0.00,6.33)	3.01 ± 3.13 1.70 (0.00,6.13)	z = -0.848	0.424
NIHSS, （x̄ ± s）	10.0 ± 4.20 10.50 (7.50, 13.25)	8.89 ± 2.95 10.00 (6.00, 11.25)	z = -1.018	0.323
BDAE, (IQR)	1.00 (0.00, 2.00)	1.00(0.75, 1.25)	z = -0.331	0.767
BNT, （x̄ ± s）(IQR)	4.89 ± 6.94 1.00 (0.00, 9.25)	3.56 ± 7.24 0.50 (0.00, 4.00)	z = -0.474	0.673

注：数据以均数±标准差（x̄ ± s）或中位数（IQR）表示。缩写：WAB：西方失语症言语功能评定量表；AQ：失语症商；NIHSS：美国国家卫生研究所卒中量表；BDAE：波士顿失语症严重程度分级；BNT：波士顿命名测试；MCA：大脑中动脉。

3.2 两组患者治疗前后WAB相关评分的比较

WAB-AQ 评分采用稳健的重复测量方差分析，结果显示：两组患者干预前后 WAB-AQ 在组×时间的交互效应（$F = 0.905, \eta^2 = 0.026, p = 0.348$）和组间的主效应（$F = 0.020, \eta^2 = 0.001, p = 0.887$）上差异均无统计学意义，但是时间的主效应（$F = 25.440, \eta^2 = 0.428, p < 0.001$）上差异具有统计学意义。然后，对两组患者干预前后的 WAB-AQ 评分进行了的组内比较，结果显示：与干预前相比，cTBS 组（T0 vs T1, $z = -3.622, p < 0.001$）和 sham 组（T0 vs T1, $z = -0.071, p = 0.002$）患者在干预结束后差异均具有统计学意义，提示两组患者在言语功能均有明显改善。见表 3- 2 和图 3- 1。经图 3- 1 显示，与假刺激组相比，cTBS 组的 WAB-AQ 有更显著下降的趋势，但是结果未达到统计意义，这考虑可能与研究的样本量较小或患者个体差异有关。

WAB 亚项评分采用稳健的重复测量方差分析，结果显示：两组患者干预前后 WAB 亚项包括听理解（组×时间：$F = 1.419, \eta^2 = 0.040, p = 0.242$; 组：$F = 0.005, \eta^2 = 0, p = 0.942$）、自发言语（组×时间：$F = 0.148, \eta^2 = 0.004, p = 0.703$; 组：$F = 0.024, \eta^2 = 0.001, p = 0.877$）、命名（组×时间：$F = 0.393, \eta^2 = 0.011, p = 0.535$; 组：$F = 0.610, \eta^2 = 0.018, p = 0.440$）和重复评分（组×时间：$F = 0.693, \eta^2 = 0.020, p = 0.411$; 组：$F = 0.083, \eta^2 = 0.002, p = 0.775$）在组×时间的交互效应和组间的主效应上差异均无统计学意义，但是在时间的主效应（听理解：$F = 6.508, \eta^2 = 0.161, p = 0.015$、自发言语：$F = 16.749, \eta^2 =$

中国知网 https://www.cnki.net

0.330, $p < 0.001$; 命名：$F = 14.150$, $\eta^2 = 0.294$, $p = 0.001$ 和重复评分：$F = 14.079$, $\eta^2 = 0.293$, $p = 0.001$）上差异具有统计学意义。然后，本研究对两组患者干预前后的 WAB 亚项评分进行了组内比较，结果显示：与干预前相比，cTBS 组（T0 与 T1：听觉理解, $t = -4.143$, $p = 0.001$; 自发言语, $z = -2.773$, $p = 0.006$; 命名，$z = -2.848$, $p = 0.004$; 重复，$z = -2.552$, $p = 0.011$）和假刺激组（T0 vs T1：听觉理解，$z = -2.943$, $p = 0.003$; 自发言语，$t = -2.614$, $p = 0.018$; 命名，$z = -2.797$, $p = 0.005$; 重复，$z = -2.450$, $p = 0.014$）患者干预后差异均具有统计学意义，见表 3- 3，提示两组患者在听理解、自发言语、命名和复述方面均有明显改善。

表 3- 2 两组患者干预前、干预结束后 WAB-AQ 评分的比较

组别	例数	干预前	干预结束后	统计量①	*p*①
cTBS 组	18	29.46 ± 28.43 12.20 (6.03, 57.98)	39.46 ± 20.71 34.2 (8.85, 70.08)	-3.622	< 0.001
假刺激组	18	29.20 ± 23.79 24.85 (13.08, 36.63)	36.49 ± 24.60 39.25 (17.77, 45.37)	-0.071	0.002

注：①组内比较；均数±标准差（$\bar{x} \pm s$）和中位数（IQR）

表 3- 3 两组患者干预前、干预结束后 WAB 亚项评分的比较

变量名	组别	例数	干预前	干预结束后	统计量①	*p*①
听理解	cTBS 组	18	4.23 ± 2.89 3.63 (2.06, 6.18)	5.15 ± 3.23 4.85 (2.01, 8.24)	-4.143	0.001
	假刺激组	18	4.50 ± 3.78 3.75(2.28, 5.29)	4.89 ± 2.33 4.45 (2.81, 6.11)	-2.943	0.003
自发言语	cTBS 组	18	5.67 ± 5.56 4.50 (0, 11.25)	7.60 ± 5.85 7.9 (2.0, 12.5)	-2.773	0.006
	假刺激组	18	5.42 ± 4.21 5.60 (2, 8.25)	7.16 ± 5.23 6.40 (3.75, 10.25)	-2.614	0.018
命名	cTBS 组	18	2.32 ± 3.15 0.25 (0, 4.68)	3.52 ± 3.44 3.45 (0, 7.28)	-2.773	0.004
	假刺激组	18	1.68 ± 2.85 0.90 (0, 1.60)	2.57 ± 3.47 1.45 (0.60, 3.93)	-2.797	0.005
复述	cTBS 组	18	2.52 ± 3.47 0.10 (0, 6.32)	3.45 ± 3.73 1.70 (0, 7.55)	-2.848	0.011
	假刺激组	18	3.01 ± 3.13 1.70 (0, 6.13)	4.89 ± 2.33 2.0 (0.15, 7.48)	-2.450	0.014

注：①组内比较；均数±标准差（$\bar{x} \pm s$）和中位数（IQR）

两组患者的 Δ WAB-AQ 评分（干预结束后-干预前）和 Δ WAB 亚项评分（干预结束后-干预前）进行了组间比较，结果显示：Δ WAB-AQ 得分（$z = -0.047$, $p = 0.963$）和 Δ WAB 亚项得分包括听觉理解（$z = -0.443$, $p = 0.673$）、自发言语（$t = 0.385$, $p = 0.703$）、命名（$z = -0.113$, $p = 0.913$）和重复（$z = -0.287$, $p = 0.791$）差异均无统计学意义。经图 3-1 显示，与假刺激组相比，cTBS 组的 Δ WAB-AQ 评分和 Δ WAB 亚项评分也有显著提高，差异均无统计意义。

中国知网 https://www.cnki.net

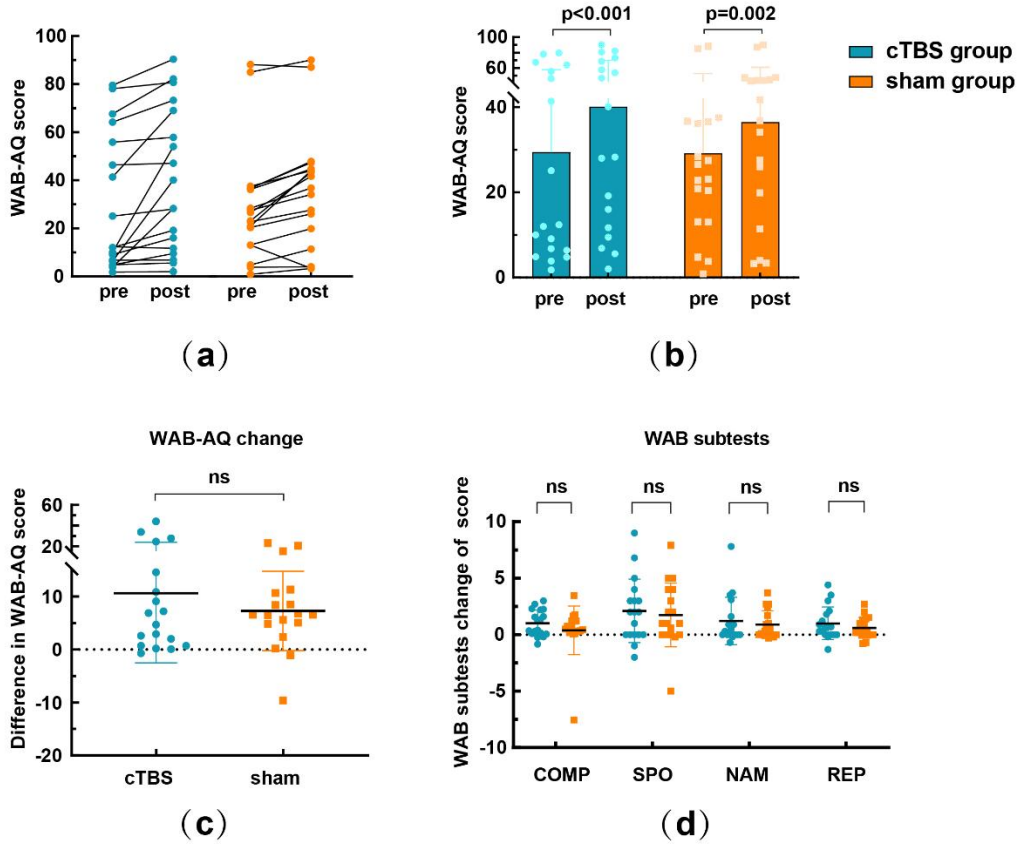

图 3- 1 WAB-AQ、ΔWAB-AQ 和 WAB 亚项评分量表的统计学分析。

(a) 两组患者干预前后 WAB-AQ 趋势变化图，(b) 两组患者干预前后的 WAB-AQ 结果比较，(c) 两组患者 ΔWAB-AQ 结果比较，(d) ΔWAB 亚项评分的结果比较。横线表示均数，误差条表示标准差。缩写：pre：干预前；post：干预后；COMP：听理解；SPO：自发言语；NAM：命名；REP：复述。

3.3 两组患者治疗前后BNT和BDAE评分的比较

两组患者干预前后 BNT 得分采用稳健的重复测量方差分析，结果显示：两组患者干预前后 BNT 得分在组×时间的交互效应（$F = 0, \eta^2 = 0, p = 1.0$）和组间的主效应（$F = 0.318, \eta^2 = 0.009, p = 0.576$）上不存在显著差异，但是在时间的主效应（$F = 4.250, \eta^2 = 0.111, p = 0.047$）上差异具有统计学意义。然后，对两组患者干预前后的 BNT 得分进行了组内比较，结果显示：相比于干预前，cTBS 组（T0 vs T1, $z = -1.181, p = 0.237$）和假刺激组（T0 vs T1, $z = -1.590, p = 0.112$）患者干预结束后差异都无统计学意义，见表 3- 4。

表 3- 4 两组患者干预前、干预结束后 BNT 评分的比较

组别	例数	干预前	干预结束后	统计量①	p①
cTBS 组	18	4.89 ± 6.94 1 (0,9.25)	5.56 ± 7.37 2.5 (0, 11.25)	-1.181	0.237
假刺激组	18	3.56 ± 7.24 0.5 (0,4)	4.22 ± 7.08 2 (0, 4.25)	-1.590	0.112

注：①组内比较；均数±标准差（x̄ ± s）和中位数（IQR）

中国知网 https://www.cnki.net

由于 BDAE 严重程度分级属于分类变量，两组患者干预前后 BDAE 严重程度分级评分采用 Mann-Whitney U 检验的组间和 Wilcoxon Signed Rank 检验的组内比较。组内比较结果显示：与干预前相比，cTBS 组（T0 vs T1, $z = -2.449$, $p = 0.014$）和假刺激组（T0 vs T1, $z = -2.653$, $p = 0.008$）患者在干预后差异都具有统计学意义。组间比较结果显示：cTBS 组和假刺激组患者干预前后的 BDAE 严重程度分级差异无统计学意义：T0（cTBS vs sham, $z = -0.331$, $p = 0.767$）和 T1（cTBS vs sham, $z = -0.794$, $p = 0.443$），见表 3- 5。

表 3- 5 两组患者干预前、干预结束后 BDAE 评分的比较

组别	例数	BDAE 评分（$\bar{x} \pm s$）		统计量①	p①
		干预前	干预结束后		
cTBS 组	18	1 (0, 2)	1 (0, 3)	-2.449	0.014
假刺激组	18	1 (0.75, 1.25)	2 (0.75, 3)	-2.653	0.008
统计量②		-0.331	-0.794		
***p*②**		0.767	0.443		

注：①组内比较，②组间比较；中位数（IQR）

3.4 基于种子点的功能连接分析

两组 Psa 患者干预前后的 Rs-Fmri 数据进行重复测量方差的分析，结果显示：右侧小脑 Crus I 与右侧颞下回(Inferior Temporal Gyrus, ITG)、枕下回（Inferior Occipital Gyrus, IOG）、舌回（Lingualg Yrus, LING）、梭状回（Fusiform Gyrus, FFG）和左侧下顶叶（Inferior Parietal Lobule，IPL）多个脑区之间的 FC 下降，差异具有显著的交互效应（GRF 校正：体素水平 $p < 0.001$，聚类水平 $p < 0.05$），见图 3- 2a。

两组患者的右侧小脑 Crus 与这些脑区之间的功能连接差值（ΔFC）与 WAB-AQ 相关得分进行探索性研究的相关性分析，结果显示：cTBS 组中右侧小脑 Crus I 与右侧 ITG 之间的 ΔFC 与干预后的 WAB-AQ 评分呈负相关（$r = -0.492$, $p = 0.038$），见图 3- 2b。同样，cTBS 组中右侧小脑 Crus I 与右侧 IOG 之间的 ΔFC 与 ΔWAB-AQ 评分呈负相关（$r = -0.470$, $p = 0.049$），见图 3- 2b。这表明右侧小脑 Crus I 区与右侧 ITG 和 IOG 之间的 FC 下降与 ΔWAB-AQ 及干预后 WAB-AQ 的改善相关，cTBS 刺激 PSA 患者右侧小脑使患者右侧小脑 Crus I 区与右侧 ITG 和 IOG 之间的 FC 下降，可有利于改善患者的言语功能。

中国知网 https://www.cnki.net

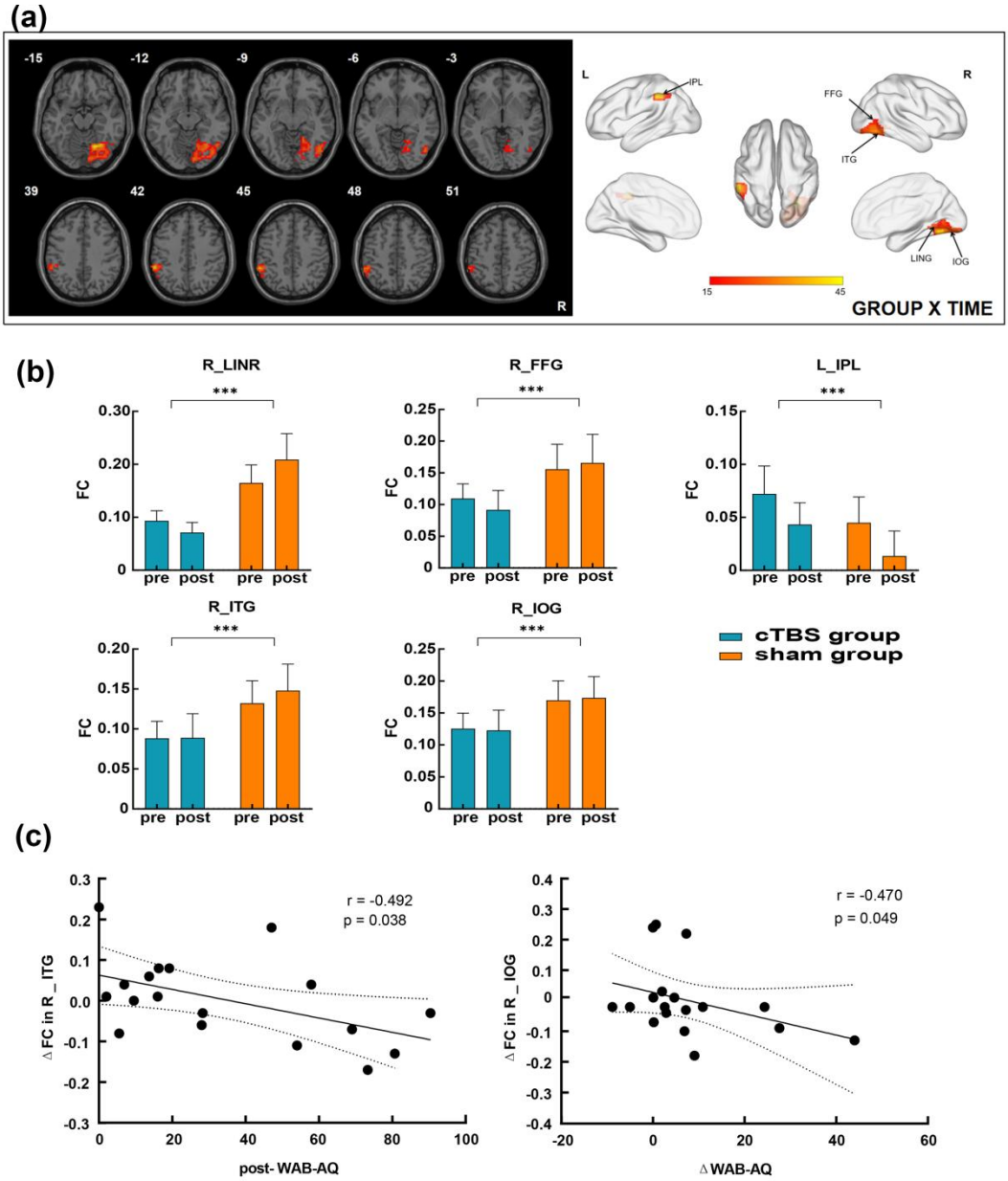

图 3- 2 两组干预前后基于种子点右侧小脑 Crus I 区与全脑 FC 的分析结果。

(a) 两组之间干预前后重复方差分析结果；(b) 两组之间干预前后 FC 变化直方图；(c) cTBS 组右侧小脑 Crus I 区与右侧 ITG 和 IOG 之间的 FC 差值与 WAB-AQ 相关评分之间的相关性。阈值设置为体素水平 $p < 0.001$ 和聚类水平 $p < 0.05$（GRF 校正）以进行多重比较校正。颜色条表示 F 值。缩写：FC：功能连通性，LING:舌回，FFG：梭状回，ITG：颞下回，IOG：枕下回，IPL 顶下小叶，pre：干预后，post：干预后，L：左半球，R：右半球。

3.5 基于种子点的功能连接变化模式的亚组分析

研究通过对比每个 PSA 患者干预前后基于种子点的 FC 变化，观察到 FC 图的三种不同的变化模式：FC 降低（cTBS 组：n = 9（50%），假刺激组：n = 4（28.57%）），FC 不变（cTBS 组：n = 2（11.11%），假刺激组：n = 5（35.71%）），FC 升高（cTBS 组：n = 7（38.89%），假刺激组：n = 5（35.71%）），见图 3- 3。

中国知网　https://www.cnki.net

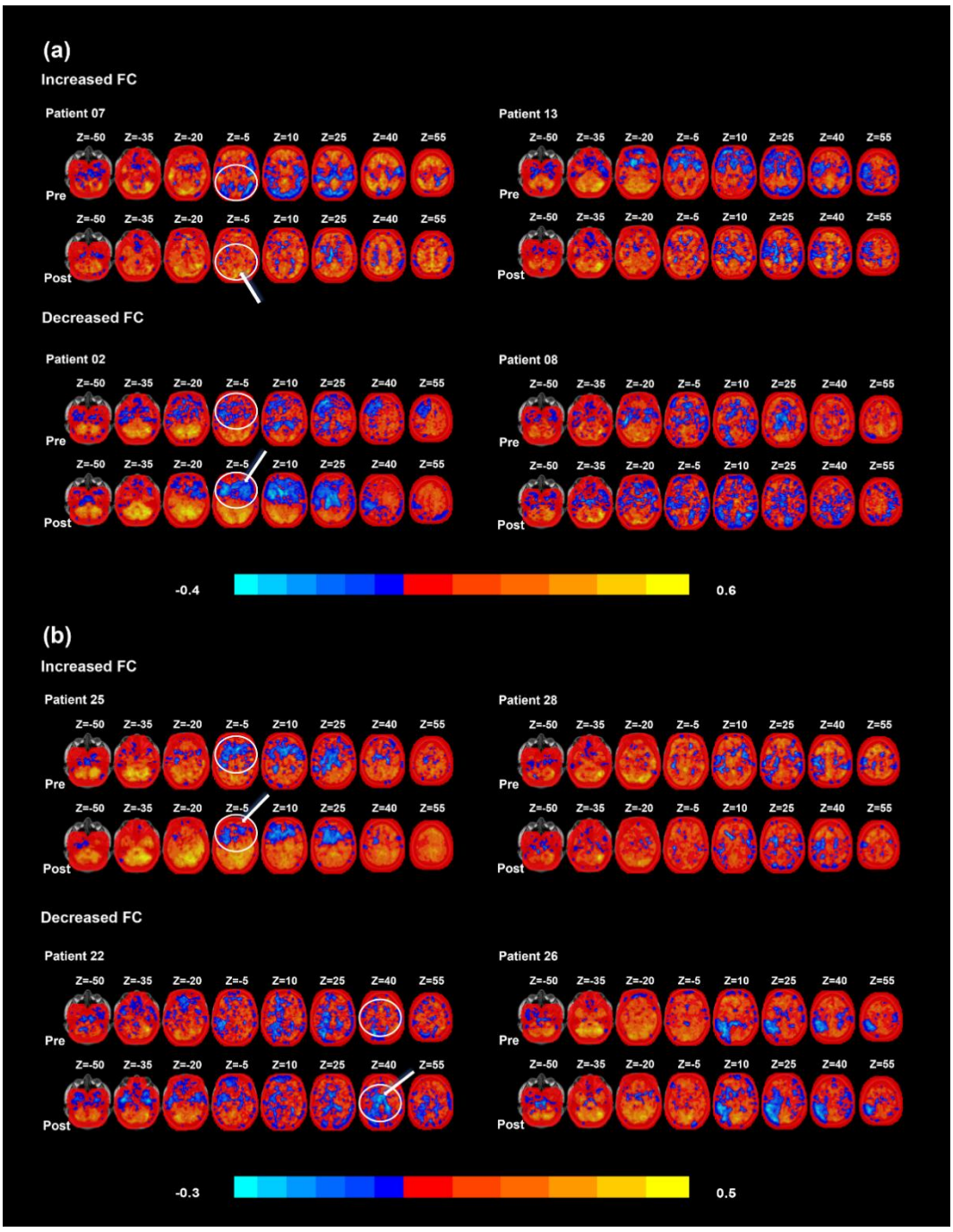

图 3- 3 患者干预前后基于右侧小脑 Crus I 区（x = 40，y = -64，z = -36）的大脑 FC 示例图。

(a) cTBS 组患者的 FC 图；(b) 假刺激组患者的 FC 图。颜色条显示的是 T 值，红色代表正相关，蓝色代表负相关。在 MNI 坐标中，Z 轴的范围从 Z = -50 到 Z = 55。缩写：FC：功能连接；pre：干预前；post：干预后；Increased FC：FC 升高亚组；Decreased FC：FC 降低亚组。

3.5.1 两组 FC 升高亚组和 FC 降低亚组之间干预前后 WAB-AQ 变化比较

FC 降低亚组的 cTBS 组和假刺激组患者（cTBS 组：n = 9（50%），假刺激组：n = 4（28.57%））基线数据（年龄、性别、失语症类型、WAB-AQ 等数据）分析显示差异无统计学意义。配对样本 T 检验显示，与干预前相比，cTBS 组（t = -2.820, p = 0.022）患者干预后的 WAB-AQ 差异有统计学意义，但假刺激组（t = -2.752, p = 0.071）患者干预后的 WAB-AQ 差异无统计学意义，见表 3- 6。在 FC 降低亚组的 PSA 患者中，通过

中国知网 https://www.cnki.net

cTBS 对右侧小脑 Crus I 区进行刺激，能够显著改善患者的言语功能。

FC 升高亚组的 cTBS 组和假刺激组患者（cTBS 组：n = 7（38.89%），假刺激组：n = 5（35.71%））基线数据（年龄、性别、失语症类型、WAB-AQ 等数据）分析显示差异无统计学意义。配对样本 T 检验显示，与干预前相比，cTBS 组（t = -2.575, p = 0.042）和假刺激组（t = -2.608, p = 0.060）患者干预后的 WAB-AQ 差异无统计学意义，见表 3-7。

表 3- 6 两组患者在 FC 降低亚组中干预前后 WAB-AQ 评分的比较

组别	例数	FC 降低亚组（$\bar{x}$ ± s）			统计量①	p①
		Pre-WAB-AQ	Post-WAB-AQ	ΔWAB-AQ		
cTBS 组	9	26.43 ± 29.07	40.47 ± 32.48	14.03 ± 14.93	-2.820	0.022*
假刺激组	4	24.28 ± 15.61	30.53 ± 20.08	6.25 ± 4.54	-2.752	0.071
统计量②		0.138	0.559	1		
p②		0.893	0.558	0.339		

注：①组内比较，②组间比较。缩写：pre：干预前，post：干预结束后

表 3- 7 两组患者在 FC 升高亚组中干预前后 WAB-AQ 评分的比较

组别	例数	FC 升高亚组（$\bar{x}$ ± s）			统计量①	p①
		Pre-WAB-AQ	Post-WAB-AQ	ΔWAB-AQ		
cTBS 组	7	22.60 ± 22.44	25.06 ± 19.47	2.46 ± 2.53	-2.575	0.042*
假刺激组	5	25.54 ± 2.76	32.36 ± 7.90	6.82 ± 5.85	-2.608	0.060
统计量②		-0.315	-0.785	-1.781		
p②		0.759	0.451	0.105		

注：①组内比较，②组间比较。缩写：pre：干预前，post：干预结束后

表 3- 8 cTBS 组患者在 FC 降低亚组和 FC 升高亚组中干预前后各因素的比较

	$cTBS_{FC\,升高}$亚组	$cTBS_{FC\,降低}$亚组	统计量	p
总数，例数	7	9		
平均年龄，岁	65.71 ± 7.30	60.11 ± 12.71	t = 1.036	0.318
病程，天	45.57 ± 28.94	50.44 ± 26.19	t = -0.353	0.729
性别，男/女	6/1	5/4	χ^2 = -0.323	0.197
病灶体积，cm^3	65.85 ± 60.48	46.33 ± 48.72	z = -1.429	0.174
病灶部位，例数(%)				
前循环 MCA	5 (71.42%)	6 (66.67%)		
后循环 MCA	0 (0%)	0 (0%)		
前循环和后循环 MCA	1 (14.29%)	3 (33.33%)	z = -0.868	0.470
皮质下	1(14.29%)	0 (0%)		
失语症类型，例数(%)				
流利性	5 (71.42%)	3 (33.33%)	χ^2 = -0.051	0.838
非流利性	2 (28.58%)	6 (66.67%)		
失语症评分，均数±标准差（$\bar{x}$ ± s）				

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3- 8 cTBS 组患者在 FC 降低亚组和 FC 升高亚组中干预前后各因素的比较

	$cTBS_{FC\,升高}$亚组	$cTBS_{FC\,降低}$亚组	统计量	*p*
ΔWAB-AQ	2.46 ± 2.53	14.03 ± 14.93	*t* = -2.285	0.050
pre-WAB	22.60 ± 22.44	26.43 ± 29.07	*t* = -0.296	0.772
post-WAB	25.06 ± 19.47	40.47 ± 32.48	*z* = -1.105	0.288

注：均数±标准差（x̄ ± s）。缩写：pre：干预前，post：干预结束后

为了进一步明确 FC 亚组言语功能恢复的影响因素，cTBS 组患者在 FC 降低亚组和 FC 升高亚组中对干预前后相关因素进行了比较分析，两组患者在年龄、性别、病程、病灶体积、病灶部位、失语症类型等潜在影响因素方面均无统计学差异，见表 3- 8。

3.5.2 两组 FC 升高亚组和 FC 降低亚组基于种子点的全脑功能连接分析

对于 FC 降低亚组，两组 PSA 患者的 rs-fMRI 数据进行重复方差分析，结果显示，右侧小脑 Crus I 区与左侧 Crus I 和 Crus II 区之间的 FC 下降，差异具有显著的交互效应（GRF 校正：体素水平 $p < 0.001$，聚类水平 $p < 0.05$），见图 3- 4a。

两组患者的右侧小脑 Crus 与这些脑区之间的功能连接差值（ΔFC）与临床评估得分进行探索性研究的相关分析显示，在 cTBSFC 降低亚组中，右侧小脑 Crus I 区和左侧 Crus I 区之间的ΔFC 与干预后的 WAB-AQ 呈负相关（$r = -0.683, p = 0.042$），见图 3- 4b。这表明右侧小脑 Crus I 区和左侧 Crus I 区之间的 FC 下降与干预后 WAB-AQ 的改善相关，随着 FC 的下降，患者的言语功能改善越好。

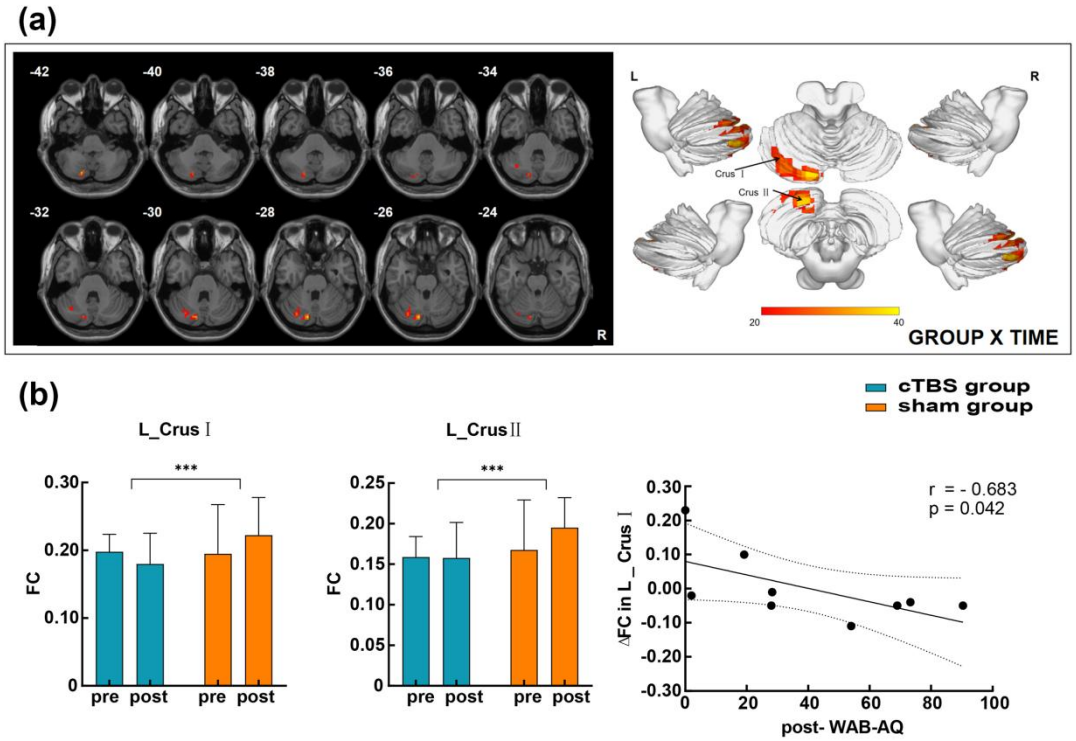

图 3- 4 两组干预前后 FC 降低亚组基于种子点与全脑 FC 的分析结果。

(a) 两组之间干预前后重复方差分析结果；(b) 两组之间干预前后 FC 变化直方图和 cTBS 组患者右侧小脑 Crus I 区与左侧小脑 Crus I 区之间 FC 差值与 post- WAB-AQ 之间的相关性分析。阈值设置为

中国知网 https://www.cnki.net

体素水平 $p < 0.001$ 和聚类水平 $p < 0.05$（GRF 校正）进行多重比较校正。颜色条表示 F 值。缩写：FC：功能连接，Crus I：小脑 Crus I，Crus II：小脑 Crus II，pre：干预前，post：干预后，L：左半球，R：右半球。

对于 FC 升高亚组，两组 PSA 患者的 rs-fMRI 数据进行重复方差分析，结果显示：右侧小脑 Crus I 区与右侧颞上回（Superior Temporal Gyrus, STG）和中央后回（Postcentral Gyrus, PoCG）之间的 FC 升高，差异具有显著的交互效应（GRF 校正：体素水平 $p < 0.001$，聚类水平 $p < 0.05$），见图 3- 5a。

两组患者的右侧小脑 Crus 与这些脑区之间的功能连接差值（ΔFC）与临床评估得分进行探索性研究的相关分析显示，$cTBS_{FC\,升高}$亚组的右侧小脑 Crus I 区与 STG（$r = 0.405$, $p = 0.367$）和 PoCG（$r = 0.393$, $p = 0.383$）之间的ΔFC 与ΔWAB-AQ 不存在显著相关性；同时，$cTBS_{FC\,升高}$亚组的右侧小脑 Crus I 区与 STG（$r = 0.536$, $p = 0.215$）和 PoCG（$r = 0.607$, $p = 0.148$）之间的ΔFC 与干预后的 WAB-AQ 也不存在显著相关性。这表明尽管在 cTBS 刺激右侧小脑 Crus I 区导致 PSA 患者的右侧小脑 Crus I 区与右侧 STG 和 PoCG 的 FC 升高，但目前尚未发现这种神经机制与患者言语功能改善之间存在显著的潜在联系。

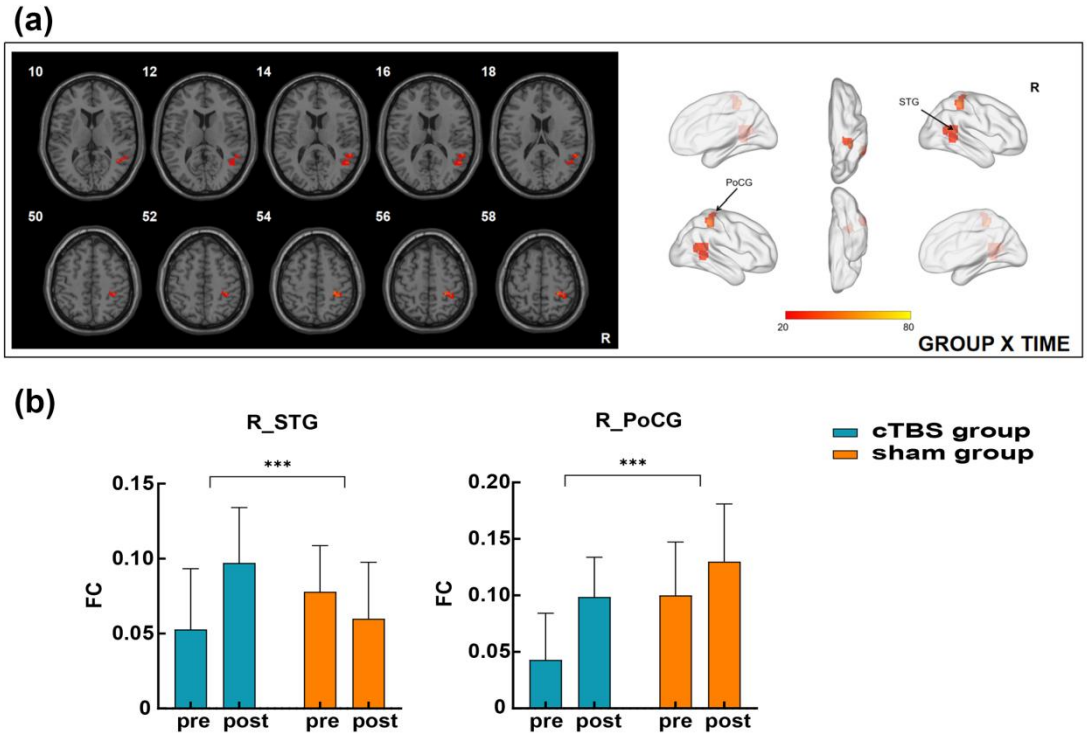

图 3- 5 两组干预前后 FC 升高亚组基于种子点与全脑 FC 的分析结果。

(a) 两组之间干预前后重复方差分析结果；(b) 两组之间干预前后 FC 值变化直方图；阈值设置为体素水平 p < 0.001 和聚类水平 p < 0.05（GRF 校正）进行多重比较校正。颜色条表示 F 值。缩写：FC：功能连接，STG：颞上回，PoCG：中央后回，pre：干预前，post：干预后，L：左半球，R：右半球

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　讨论

本研究使用临床功能评分和 rs-fMRI 分析首次探讨小脑 cTBS 联合 SLT 对 PSA 患者言语功能的疗效和潜在神经机制。结果证实，在所有卒中后失语症患者中，没有观察到 cTBS 和假刺激组之间有显著的组间差异，但亚组分析显示，表现出 FC 变化的 PSA 患者，与干预前相比，cTBS 组患者，干预后的言语功能有显著差异，但假刺激组没有显著差异。但是 rs-fMRI 的 FC 改变揭示了一种潜在的神经可塑性机制，基于种子点的 FC 分析发现，cTBS 干预后右侧小脑 Crus I 区与右侧 ITG 和 IOG 之间的 FC 降低，且与言语功能恢复呈负相关，提示小脑 cTBS 干预可调控右侧小脑与右侧颞枕叶皮质的功能连接。通过个体化 FC 的分析观察到三种不同的脑重塑模式：FC 降低、FC 升高和 FC 不变，提示脑卒中失语症言语功能脑重塑呈现个体化恢复模式。cTBS 刺激小脑使得 PSA 患者小脑多条通路的 FC 变化，能促进患者言语功能恢复。同时，在 FC 降低脑重塑模式中，小脑 cTBS 干预能促进亚急性期 PSA 患者的言语功能恢复，且言语功能恢复与刺激靶点右侧 Crus I 区和左侧 Crus I 区之间的 FC 降低有关。本研究结果可能有助于阐明 cTBS 刺激小脑的神经调节过程机制，并为 cTBS 如何通过小脑神经通路重组失语症的言语网络提供见解。

4.1 行为学结果分析

近年来，rTMS 和 tDCS 等非侵入性刺激应用于小脑区域，为治疗患有言语功能障碍的 PSA 患者提供了新的治疗希望。Marangolo 等人报道，小脑阴极 tDCS 可显著改善动词生成任务[41]。另一项研究发现，针对右侧小脑的阴极和阳极 tDCS 都改善了失语症患者的图像命名，阴极 tDCS 刺激显示出更大的有效性[40]。然而，与之相对的是，有研究发现，与假刺激组相比，小脑阴极 tDCS 并没有显著提高 PSA 患者言语任务的表现[67]。在本研究中，PSA 患者接受小脑 cTBS 或假刺激干预后，言语功能均有显著改善，但两组间无显著统计学差异。本研究的结果一方面与先前的部分研究结果相一致，另一方面显示出与部分研究结果不同。这种结果的差异可能与刺激类型（如 cTBS 与 tDCS、阴极与阳极等）、刺激参数（如刺激强度、持续时间等）的差异以及不同的刺激方案有关[68]。尽管阴极 tDCS 和 cTBS 都能对神经元产生抑制作用，但它们的作用机制有所不同，这可能导致实验结果不同。此外，将 cTBS 应用于小脑可以调节与言语相关的神经网络，对言语产生过程有促进作用[48]。最近一项研究表明，在脊髓小脑共济失调患者的右侧小脑上 cTBS 刺激，对其音高调节的听觉-运动整合异常产生促进作用[53]。本研究采用的 cTBS 刺激右侧小脑的方式仅持续 10 次干预，刺激时间相对较短，这可能是导致效果不够理想的原因之一。但是，通过 FC 变化模式进行的亚组分析结果显示，干预后表现出 FC 升高或降低的 PSA 患者中，与干预前相比，cTBS 组患者干预后的言语功能有显著差异，但假刺激组没有显著差异。有研究表明个体差异导致 cTBS 的反应也有所不同，这些差异可能源于患者卒中后自身功能的保留和大脑状态（例如，神经递质水平和神经网络状态）[69]。因此，虽然两组总体患者总体之间的言语功能差异无统计学意义，但亚组患者对 cTBS 反应良好表现出显著的改善。此外，研究表明 rTMS 对 PSA 患者的康复

中国知网　https://www.cnki.net

治疗有效[70]，LF-rTMS 是减轻失语症患者总体严重程度的最优先 NIBS 模式[71]，小脑在 PSA 患者的言语处理过程中起着关键作用[55]。值得注意的是，目前关于小脑 cTBS 在失语症治疗中的文献仍然有限，最佳的刺激参数和治疗方案尚不清楚。未来需要进一步的研究来探究最佳刺激方案，并确定最有效的言语恢复方法。

4.2 rs-fMRI功能连接分析

既往研究表明小脑-丘脑-皮层回路是小脑调控言语功能的一个重要通路，通路主要是交叉调控，但不是完全交叉调控[72, 73]。研究概述一个视觉皮层处理言语功能的双流模型，腹侧流用于处理理解的语音信号，背侧流将语音声学信号映射到额叶发音网络[74]。腹侧流有助于概念和组合语义处理区（左前颞叶区）和词汇-语义界面（双侧后枕颞叶皮层）和额叶下皮层之间的连接。背侧流通过连接左侧颞顶叶皮层和运动前和额下叶皮层，将声音映射到语言上。一项研究结果显示言语工作记忆与右侧小脑、双侧枕叶、颞叶和左侧顶叶激活强相关[75]。我们的研究发现右侧小脑 Crus I 区与右侧 ITG、IOG、LING、FFG 和左侧 IPL 之间的 FC 存在显著的交互效应。小脑与双流模型的相关脑区存在 FC 变化，这些 FC 变化可能支持视觉系统相关的言语处理[76]，我们的研究结果与之类似。因此，右侧 ITG、IOG、LING、FFG 和左侧 IPL 这些关键脑区可能与视觉皮层处理言语功能的双流模型调控相关。Sebastian 等研究显示，在接受右小脑阳极 tDCS 治疗的 PSA 患者中，拼写能力的改善和右侧小脑与双侧大脑皮层言语区之间 FC 的增强密切相关[39]。Li 等人结果显示，与正常人相比，卒中患者在双侧小脑与同侧前额叶皮层之间的 FC 下降[77]。除此之外，本研究结果显示，在 cTBS 组患者中，右侧小脑 Crus I 区与右侧 ITG 和 IOG 的 FC 下降与言语功能呈负相关。这表明 cTBS 对右侧小脑的抑制性刺激下调了右侧小脑与右侧 ITG 和 IOG 的内在神经活动可能有助于腹侧流模型发挥言语功能，这对于 PSA 患者的言语恢复可能是有益的。与一项研究结果相反，研究发现急性期 PSA 患者中小脑与右侧皮层脑区之间的 FC 升高且与言语评分呈正相关[57]，这或许是因为患者处于急性期，而我们的研究聚焦于亚急性期。同时，研究表明卒中后右侧半球活动的过度增加可能会阻碍而不是促进言语功能的恢复[78]。对右侧的言语区域的抑制性 NIBS 促进了 PSA 中的言语治疗[79, 80]。例如，常规低频 rTMS 抑制右侧 Broca 区或右侧 IFG 可以改善患者的语言流畅性、命名能力和交流能力[81]。我们假设小脑 cTBS 可能通过减少右侧言语脑区的内在神经活动利用言语处理的腹侧流模型的调控来改善 PSA 患者的言语功能恢复。与研究假设一致，小脑 cTBS 刺激 PSA 患者发现 cTBS 可显著降低右侧小脑与右侧 ITG 和 IOG 之间的 FC 减少与言语功能的改善负相关。这一发现提示，在 PSA 患者康复治疗中，右侧小脑与右侧颞枕皮层区域之间的 FC 异常改变通过腹侧流模型的调控，可能是改善患者言语功能的一种神经机制。因此，基于 rs-fMRI 的研究强调了右侧 Crus I 在 PSA 患者康复中的潜在作用，反映了更广泛的小脑-大脑皮层网络重组过程。

4.3 功能连接的三种不同的变化模式

先前的 fMRI 相关研究表明，与健康受试者相比，PSA 患者脑损伤后小脑与部分脑区存在 FC 的改变[55, 82]。本研究是探讨 cTBS 刺激右侧小脑 Crus I 区对 PSA 患者言语功

中国知网　https://www.cnki.net

能的潜在神经机制。先前的一项研究指出，失语症患者的右侧 Crus I 区和左侧中央前回之间以及右侧小脑小叶 VI 和左侧 PreCG 之间的 FC 显著降低[55]。另一项研究则显示，卒中患者在双侧小脑与同侧前额叶皮层之间的 FC 下降[77]。同时，研究也显示与正常人相比卒中患者右侧小脑与额颞顶叶皮层相关言语区之间的的 FC 升高[83]。研究表明，接受右小脑阳极 tDCS 治疗的 PSA 患者中，言语功能的改善和右侧小脑与双侧大脑言语区网络之间的 FC 增强相关[39]。Rice 等发现，将 tDCS 应用于右侧小脑改善了言语功能，并增加了左侧额叶和颞叶皮质的激活[84]。这些研究表明，小脑-大脑的言语网络是复杂的，刺激小脑可以导致大脑多个脑区来激活言语功能，小脑和全脑之间的 FC 改变呈现多样性。目前，大多数研究讨论了 FC 升高或 FC 降低的模式，很少有研究分开讨论 FC 脑重塑模式的变化。既往研究显示基于 FC 的亚组分类，为抑郁症患者提供个性化的治疗选择进行了预测[85]。在本研究中，使用 rs-fMRI 揭示 PSA 患者在右侧小脑 cTBS 后，小脑和全脑之间功能连接的三种脑重塑模式变化：FC 降低，FC 不变，FC 升高。研究通过对 FC 的三种脑重塑模式亚组分类提出假设，FC 升高和 FC 降低变化都可能反映了言语恢复过程中小脑与大脑皮层之间的一种神经机制，通过 cTBS 干预 FC 变化可能有助于大脑重组言语网络，从而改善言语功能。

4.4 亚组的功能连接分析

先前的研究表明，小脑可能在言语功能的恢复中发挥代偿作用，特别是在小脑半球 Crus I / Crus II 与大脑皮层言语相关区域之间存在紧密 FC 联系[86, 87]。右侧小脑 Crus I / Crus II 主要参与语音产生、句法处理和运动控制[88]，左侧小脑 Crus I / Crus II 在言语处理的早期阶段很重要，特别是在言语工作记忆编码阶段[89]。研究对患者小脑 cTBS 并进行联想启动的词汇决策任务，发现了双侧小脑的激活[90, 91]，表明双侧小脑在言语功能上发挥作用。先前一项研究显示双侧小脑之间存在内在连接[92]。同时，研究发现小脑内部模型可能通过神经网络的动态调整实现跨半球的协调[93]。所以右侧小脑可能通过小脑之间存在内在连接直接调控左侧小脑，或者右侧小脑可能通过小脑内部模型预测左侧小脑的输出并通过小脑-皮层回路进行调节。本研究结果显示，在 FC 降低亚组中，右侧小脑 Crus I 区与左侧小脑 Crus I 和 Crus II 区之间的 FC 存在显著的交互效应。同时，我们的研究结果显示，$cTBS_{FC\ 降低}$亚组患者中右侧 Crus I 区与左侧 Crus I 区的 FC 下降与干预后 WAB-AQ 评分呈负相关。这表明 cTBS 对右侧小脑的抑制性刺激下调右侧 Crus I 区与左 Crus I 区的内在神经活动有助于言语功能的恢复。说明右侧小脑在言语处理中发挥重要作用，并能通过对左侧小脑的调控参与更广泛的言语处理。与上述研究结果相似，表明双侧小脑都可以参与语言功能的控制。Ashida 等人的研究结果也表明，他们发现双侧 Crus I / Crus II 在言语生成任务中存在显著的激活，但右侧小脑在言语任务中表现出更强的激活[94]。除此之外，在 FC 降低亚组中，$cTBS_{FC\ 降低}$亚组患者干预前后的 WAB-AQ 评分差异有统计学意义，而假刺激 FC 降低亚组的差异无统计学意义。这进一步证实了在 cTBS 刺激右侧小脑 Crus I 治疗 PSA 患者时，右侧小脑 Crus I 与左侧 Crus I 区的内在神经活动降低能更有效地改善了 PSA 患者的言语功能。这支持了 cTBS 刺激右侧小脑在

中国知网 https://www.cnki.net

PSA 患者促进言语功能恢复方面的潜在作用。研究结果表明通过调节右侧小脑 Crus I 区与左侧小脑 Crus I 区的内在神经活动，小脑 cTBS 能够更有效地改善脑卒中后 PSA 患者的言语功能。这为 cTBS 在 PSA 患者中的康复治疗提供了理论依据，并提示小脑 Crus I 区可能成为干预 PSA 患者治疗失语症的重要靶点。

Hickok 等提出视觉皮层处理相关的双流模型认为，言语处理的早期阶段涉及双侧 STG 的听觉区域[95]。Gudeich 等人的研究表明右侧小脑 Crus I 参与了言语处理的变化，小脑与颞叶和顶叶的言语相关区域存在 FC 变化[96]。一项研究在小脑阳极 tDCS 后，与语言和阅读网络相关的额顶叶之间的 FC 发生了增强变化[97]。本研究结果显示，在 FC 升高亚组，右侧小脑 Crus I 区与右侧 STG 之间的 FC 升高，存在显著交互作用。这可能是右侧小脑想通过双流模型使得右侧 STG 发挥言语功能的调控作用。既往 rs-fMRI 研究显示 PSA 患者在损伤后右侧 STG 的 FC 降低[56]，而右侧 STG 的激活可促进 PSA 患者的言语恢复[98]。我们的研究结果与先前研究结果一致，通过 cTBS 调控小脑与 STG 的内在活动使 STG 在言语处理中发挥作用。此外，有研究显示右侧 PoCG 的功能连接变化可能会影响言语相关网络的协调性和效率，右侧 PoCG 与左侧 PoCG 之间的 FC 降低，影响言语流畅性和准确性[99]。我们的研究结果显示 cTBS 刺激右侧小脑使 PSA 患者的右侧小脑 Crus I 区与右侧 PoCG 之间的 FC 升高。这可能是 cTBS 刺激右侧小脑使得小脑与右侧 PoCG 之间的内在神经活动发挥作用。既往研究表明 PoCG 经常与语音编码受损有关[100, 101]，右侧 PoCG 参与言语功能处理[102]。同时，在 FC 降低亚组中，$cTBS_{FC\ 降低}$亚组患者干预前后的 WAB-AQ 评分差异有统计学意义，而假刺激 FC 降低亚组的差异无统计学意义。但是，$cTBS_{FC\ 升高}$亚组患者在干预后，右侧小脑与右侧 STG 和 PoCG 之间的 FC 变化与言语功能没有得出相关性的结果。这表明，虽然小脑 FC 的增加可能反映了小脑与大脑皮层网络的神经重组，但目前我们未能证明这种神经机制与患者言语功能改善之间存在显著的潜在联系，这可能与样本量较小有关。另外，一项研究表明右侧大脑半球言语区域的招募在 PSA 的早期阶段起着关键作用[103]。本研究结果显示小脑与右侧 STG 和 PoCG 内在神经活动增加，这可能是 PSA 患者右侧大脑半球的募集发挥作用。因此，我们的研究结果可能与右侧半球的神经网络重组有关，未来需要扩大样本，探索更为可靠的结果。

4.5 本研究的创新性

（1）探索 cTBS 抑制右侧小脑 Crus I 区对卒中后失语症患者的言语功能的改善作用。研究比较右侧小脑 cTBS 与假刺激干预亚急性期 PSA 患者言语功能的短期疗效，为小脑 cTBS 的临床应用提供科学依据。（2）基于种子点到全脑功能连接算法的静息态 fMRI 技术，探索小脑 cTBS 及假刺激干预前后失语症基于右侧小脑与其他语言关键脑区的脑功能连接变化。（3）通过个体化 FC 的分析，观察到三种不同的脑重塑模式，为脑卒中失语症言语功能脑重塑呈现个体化恢复模式提供见解。

4.6 本研究的局限性

本研究必须认识到一些局限性。（1）本研究样本量较小，未来可以考虑扩大样本

中国知网　https://www.cnki.net

量增强研究结果的代表性和可靠性[104]。（2）本研究周期较短，未能观察到长期的语言改善和神经重组情况，未来需开展长期疗效研究。（3）患者的个体差异，包括病变位置、病变大小、病后保留的言语能力和个体对 cTBS 的反应性，可能影响干预效果[105-107]。（4）FC 与言语功能之间的相关性分析是探索性的，需要在更大规模的研究中进行重复，以建立因果关系。（5）因纳入对象主要为亚急性期 PSA 患者，未来可拓展至急性期与慢性期患者，扩大样本研究。（6）目前 cTBS 对 PSA 患者使用的最佳参数处于探索阶段，如频率、强度和持续时间，尚未完全确定，这可能会影响干预结果[108]。因此，未来的研究应着眼于纳入更多样化的 PSA 患者群体以及亚组分析，探索 cTBS 最佳参数与其他治疗方法的协同效应，以支持 PSA 患者的言语恢复，完善 cTBS 的治疗方案，以更有效地区分干预效果与自然恢复或安慰剂效应。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章　结论与展望

5.1 结论

本研究通过随机、双盲、平行对照的临床试验，探讨了小脑 cTBS 对亚急性期 PSA 患者言语功能的疗效及其潜在的神经机制。研究结果显示，尽管小脑 cTBS 组与假刺激组在言语功能改善方面未表现出显著差异，但亚组分析显示，表现出 FC 变化的 PSA 患者中，与干预前相比，cTBS 组患者干预后言语功能有显著差异，但假刺激组没有显著差异。基于种子点全脑 FC 分析进一步揭示，cTBS 干预后，右侧小脑 Crus I 区与右侧颞下回和枕下回之间的 FC 降低与言语功能的恢复相关，提示小脑 cTBS 可能通过调节刺激靶点与右侧颞枕叶皮质之间的 FC 从而促进言语功能的改善。此外，基于个体化 FC 的分析揭示了三种不同的脑重塑模式：FC 降低、FC 升高和 FC 不变，表明 PSA 患者的言语功能恢复具有显著的个体化特征。特别是在 FC 降低的脑重塑模式中，小脑 cTBS 干预能够显著促进亚急性期 PSA 患者的言语功能恢复，且这种恢复与右侧 Crus I 区和左侧 Crus I 区之间的 FC 降低密切相关。综上所述，本研究提示，cTBS 通过抑制右侧小脑 Crus I 区的活动，可能有效降低小脑-小脑及小脑-大脑之间的异常 FC，从而调整神经网络的功能重组改善 PSA 患者的言语功能。这一发现为 PSA 患者的个体化神经调控治疗提供了新的理论依据和潜在的治疗靶点。

5.2 展望

本研究探讨了 cTBS 刺激右侧小脑 Crus I 区对 PSA 患者言语功能恢复的疗效，为理解小脑在言语处理中的作用提供了新视角，并为开发 PSA 新型治疗方法奠定了基础。未来研究需进一步验证这些发现，并扩展至不同卒中阶段和更广泛的患者群体，并进行详细的亚组分析，探讨个体差异对 cTBS 疗效的影响，为个性化治疗提供依据。以全面评估小脑 cTBS 的适用性和有效性。此外，利用 rs-fMRI 技术基于种子点的全脑 FC 分析观察小脑 cTBS 对 PSA 患者潜在的神经机制，将有助于识别最佳的刺激参数和个体化治疗方案，提高治疗效果。

未来研究可结合神经影像学、神经心理学、临床实践及多中心研究，深入探索小脑 cTBS 促进言语功能恢复的机制。随着对小脑-大脑皮层网络功能连接调节机制的进一步理解，更精准、个性化的治疗策略有望被开发，为 PSA 患者带来显著获益。同时，更多临床试验将推动这种非侵入性脑刺激方法的优化与普及，最终提升患者的生活质量。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] Kim J a-O, Thayabaranathan T a-O, Donnan G A, et al. Global Stroke Statistics 2019 [J]. (1747-4949 (Electronic)).

[2] 赵德福, 赵瑜, 杨孝芳. 督脉取穴针刺联合 Schuell 语言康复训练对脑卒中后失语症患者言语功能、MoCA 评分及语言中枢活动功能的影响 [J]. 临床和实验医学杂志, 2021, 20(08): 886-90.

[3] Engelter S T, Gostynski M, Papa S, et al. Epidemiology of aphasia attributable to first ischemic stroke: incidence, severity, fluency, etiology, and thrombolysis [J]. Stroke, 2006, 37(6): 1379-84.

[4] Laska A C, Hellblom A, Murray V, et al. Aphasia in acute stroke and relation to outcome [J]. J Intern Med, 2001, 249(5): 413-22.

[5] Lazar R M, Speizer A E, Festa J R, et al. Variability in language recovery after first-time stroke [J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2008, 79(5): 530-4.

[6] Vitti E, Hillis A E. Treatment of post-stroke aphasia: A narrative review for stroke neurologists [J]. International Journal of Stroke, 2021, 16(9): 1002-8.

[7] You Y, Li Y, Zhang Y, et al. Long-term effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) combined with speech language therapy (SLT) on post-stroke aphasia patients: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials [J]. NeuroRehabilitation, 2023, 53(3): 285-96.

[8] Cichon N, Wlodarczyk L, Saluk-Bijak J, et al. Novel Advances to Post-Stroke Aphasia Pharmacology and Rehabilitation [J]. J Clin Med, 2021, 10(17).

[9] Muller C O, Muthalib M, Mottet D, et al. Recovering arm function in chronic stroke patients using combined anodal HD-tDCS and virtual reality therapy (ReArm): a study protocol for a randomized controlled trial [J]. Trials, 2021, 22(1): 747.

[10] Spinosa V, Vitulli A, Logroscino G, et al. A Review on Music Interventions for Frontotemporal Aphasia and a Proposal for Alternative Treatments [J]. Biomedicines, 2022, 11(1).

[11] Mály J. Non-invasive brain stimulation (rTMS and tDCS) in patients with aphasia: mode of action at the cellular level [J]. Brain Res Bull, 2013, 98: 30-5.

[12] Bucur M, Papagno C. Are transcranial brain stimulation effects long-lasting in post-stroke aphasia? A comparative systematic review and meta-analysis on naming performance [J]. Neurosci Biobehav Rev, 2019, 102: 264-89.

[13] Li Y, Chen K, Wang J, et al. Research progress on transcranial magnetic stimulation for post-stroke dysphagia [J]. Front Behav Neurosci, 2022, 16: 995614.

[14] Hartwigsen G, Saur D. Neuroimaging of stroke recovery from aphasia - Insights into plasticity of the human language network [J]. Neuroimage, 2019, 190: 14-31.

[15] Fisicaro F, Lanza G, Grasso A A, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke rehabilitation: review of the current evidence and pitfalls [J]. Ther Adv Neurol Disord, 2019, 12: 1756286419878317.

[16] Winhuisen L, Thiel A, Schumacher B, et al. Role of the contralateral inferior frontal gyrus in recovery of language function in poststroke aphasia: a combined repetitive transcranial magnetic stimulation and positron emission tomography study [J]. Stroke, 2005, 36(8): 1759-63.

[17] Turkeltaub P E, Coslett H B, Thomas A L, et al. The right hemisphere is not unitary in its role in aphasia recovery [J]. Cortex, 2012, 48(9): 1179-86.

[18] Lefaucheur J P, Aleman A, Baeken C, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014-2018) [J]. Clin Neurophysiol, 2020, 131(2): 474-528.

中国知网 https://www.cnki.net

[19] Barwood C H, Murdoch B E, Whelan B M, et al. The effects of low frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) and sham condition rTMS on behavioural language in chronic non-fluent aphasia: Short term outcomes [J]. NeuroRehabilitation, 2011, 28(2): 113-28.

[20] Tsai P Y, Wang C P, Ko J S, et al. The persistent and broadly modulating effect of inhibitory rTMS in nonfluent aphasic patients: a sham-controlled, double-blind study [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2014, 28(8): 779-87.

[21] Seniów J, Waldowski K, Leśniak M, et al. Transcranial magnetic stimulation combined with speech and language training in early aphasia rehabilitation: a randomized double-blind controlled pilot study [J]. Top Stroke Rehabil, 2013, 20(3): 250-61.

[22] Ren C, Zhang G, Xu X, et al. The Effect of rTMS over the Different Targets on Language Recovery in Stroke Patients with Global Aphasia: A Randomized Sham-Controlled Study [J]. Biomed Res Int, 2019, 2019: 4589056.

[23] Zheng K, Xu X, Ji Y, et al. Continuous theta burst stimulation-induced suppression of the right fronto-thalamic-cerebellar circuit accompanies improvement in language performance in poststroke aphasia: A resting-state fMRI study [J]. Front Aging Neurosci, 2022, 14: 1079023.

[24] Ishkhanyan B, Michel Lange V, Boye K, et al. Anterior and Posterior Left Inferior Frontal Gyrus Contribute to the Implementation of Grammatical Determiners During Language Production [J]. Front Psychol, 2020, 11: 685.

[25] Ren J, Ren W, Zhou Y, et al. Personalized functional imaging-guided rTMS on the superior frontal gyrus for post-stroke aphasia: A randomized sham-controlled trial [J]. Brain Stimul, 2023, 16(5): 1313-21.

[26] Hu X Y, Zhang T, Rajah G B, et al. Effects of different frequencies of repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke patients with non-fluent aphasia: a randomized, sham-controlled study [J]. Neurol Res, 2018, 40(6): 459-65.

[27] Zumbansen A, Kneifel H, Lazzouni L, et al. Differential Effects of Speech and Language Therapy and rTMS in Chronic Versus Subacute Post-stroke Aphasia: Results of the NORTHSTAR-CA Trial [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2022, 36(4-5): 306-16.

[28] Low T A, Lindland K, Kirton A, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) combined with multi-modality aphasia therapy for chronic post-stroke non-fluent aphasia: A pilot randomized sham-controlled trial [J]. Brain Lang, 2023, 236: 105216.

[29] Cruice M, Worrall L, Hickson L. Reporting on psychological well-being of older adults with chronic aphasia in the context of unaffected peers [J]. Disabil Rehabil, 2011, 33(3): 219-28.

[30] Anglade C, Thiel A, Ansaldo A I. The complementary role of the cerebral hemispheres in recovery from aphasia after stroke: a critical review of literature [J]. Brain Inj, 2014, 28(2): 138-45.

[31] Murdoch B E. The cerebellum and language: historical perspective and review [J]. Cortex, 2010, 46(7): 858-68.

[32] Desmond J E, Fiez J A. Neuroimaging studies of the cerebellum: language, learning and memory [J]. Trends Cogn Sci, 1998, 2(9): 355-62.

[33] Stoodley C J. The cerebellum and cognition: evidence from functional imaging studies [J]. Cerebellum, 2012, 11(2): 352-65.

[34] O'reilly J X, Beckmann C F, Tomassini V, et al. Distinct and overlapping functional zones in the cerebellum defined by resting state functional connectivity [J]. Cereb Cortex, 2010, 20(4): 953-65.

[35] Frankford S A, Heller Murray E S, Masapollo M, et al. The Neural Circuitry Underlying the "Rhythm Effect" in Stuttering [J]. J Speech Lang Hear Res, 2021, 64(6s): 2325-46.

[36] Geva S, Schneider L M, Roberts S, et al. The Effect of Focal Damage to the Right Medial Posterior Cerebellum on Word and Sentence Comprehension and Production [J]. Front Hum Neurosci, 2021, 15: 664650.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] Pope P A, Miall R C. Task-specific facilitation of cognition by cathodal transcranial direct current stimulation of the cerebellum [J]. Brain Stimul, 2012, 5(2): 84-94.

[38] Lametti D R, Smith H J, Freidin P F, et al. Cortico-cerebellar Networks Drive Sensorimotor Learning in Speech [J]. J Cogn Neurosci, 2018, 30(4): 540-51.

[39] Sebastian R, Saxena S, Tsapkini K, et al. Cerebellar tDCS: A Novel Approach to Augment Language Treatment Post-stroke [J]. Front Hum Neurosci, 2016, 10: 695.

[40] Sebastian R, Kim J H, Brenowitz R, et al. Cerebellar neuromodulation improves naming in post-stroke aphasia [J]. Brain Commun, 2020, 2(2): fcaa179.

[41] Marangolo P, Fiori V, Caltagirone C, et al. Transcranial Cerebellar Direct Current Stimulation Enhances Verb Generation but Not Verb Naming in Poststroke Aphasia [J]. J Cogn Neurosci, 2018, 30(2): 188-99.

[42] Argyropoulos G P, Muggleton N G. Effects of cerebellar stimulation on processing semantic associations [J]. Cerebellum, 2013, 12(1): 83-96.

[43] Dale M L, Devries W H, Mancini M, et al. Cerebellar rTMS for motor control in progressive supranuclear palsy [J]. Brain Stimul, 2019, 12(6): 1588-91.

[44] Wischnewski M, Schutter D J. Efficacy and Time Course of Theta Burst Stimulation in Healthy Humans [J]. Brain Stimul, 2015, 8(4): 685-92.

[45] Jannati A, Oberman L M, Rotenberg A, et al. Assessing the mechanisms of brain plasticity by transcranial magnetic stimulation [J]. Neuropsychopharmacology, 2023, 48(1): 191-208.

[46] Huang Y Z, Edwards M J, Rounis E, et al. Theta burst stimulation of the human motor cortex [J]. Neuron, 2005, 45(2): 201-6.

[47] Koch G, Mori F, Marconi B, et al. Changes in intracortical circuits of the human motor cortex following theta burst stimulation of the lateral cerebellum [J]. Clin Neurophysiol, 2008, 119(11): 2559-69.

[48] Arasanz C P, Staines W R, Schweizer T A. Isolating a cerebellar contribution to rapid visual attention using transcranial magnetic stimulation [J]. Front Behav Neurosci, 2012, 6: 55.

[49] Sheu Y S, Liang Y, Desmond J E. Disruption of Cerebellar Prediction in Verbal Working Memory [J]. Front Hum Neurosci, 2019, 13: 61.

[50] Hurtado-Puerto A M, Nestor K, Eldaief M, et al. Safety Considerations for Cerebellar Theta Burst Stimulation [J]. Clin Ther, 2020, 42(7): 1169-90.e1.

[51] Koch G, Brusa L, Carrillo F, et al. Cerebellar magnetic stimulation decreases levodopa-induced dyskinesias in Parkinson disease [J]. Neurology, 2009, 73(2): 113-9.

[52] Benussi A, Pascual-Leone A, Borroni B. Non-Invasive Cerebellar Stimulation in Neurodegenerative Ataxia: A Literature Review [J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(6).

[53] Lin Q, Chang Y, Liu P, et al. Cerebellar Continuous Theta Burst Stimulation Facilitates Auditory-Vocal Integration in Spinocerebellar Ataxia [J]. Cereb Cortex, 2022, 32(3): 455-66.

[54] Lesage E, Hansen P C, Miall R C. Right Lateral Cerebellum Represents Linguistic Predictability [J]. J Neurosci, 2017, 37(26): 6231-41.

[55] Zhang X, Chen Z, Li N, et al. Regional Alteration within the Cerebellum and the Reorganization of the Cerebrocerebellar System following Poststroke Aphasia [J]. Neural Plast, 2022, 2022: 3481423.

[56] Xie X, Hu P, Tian Y, et al. Abnormal resting-state function within language network and its improvement among post-stroke aphasia [J]. Behav Brain Res, 2023, 443: 114344.

[57] Han L, Ke J, Zhang D, et al. Altered functional connectivity in language and non-language brain networks in patients diagnosed with acute post-stroke aphasia [J]. Clin Neurol Neurosurg, 2023, 235: 108044.

中国知网 https://www.cnki.net

[58] Simic T, Desjardins M, Courson M, et al. Treatment-induced neuroplasticity after anomia therapy in post-stroke aphasia: A systematic review of neuroimaging studies [J]. Brain Lang, 2023, 244: 105300.

[59] Barbieri E, Mack J, Chiappetta B, et al. Recovery of offline and online sentence processing in aphasia: Language and domain-general network neuroplasticity [J]. Cortex, 2019, 120: 394-418.

[60] Katsuno Y, Ueki Y, Ito K, et al. Effects of a new speech support application on intensive speech therapy and changes in functional brain connectivity in patients with post-stroke aphasia [J]. Front Hum Neurosci, 2022, 16: 870733.

[61] Zhang C, Xia Y, Feng T, et al. Disrupted Functional Connectivity Within and Between Resting-State Networks in the Subacute Stage of Post-stroke Aphasia [J]. Front Neurosci, 2021, 15: 746264.

[62] Koch G, Bonnì S, Casula E P, et al. Effect of Cerebellar Stimulation on Gait and Balance Recovery in Patients With Hemiparetic Stroke: A Randomized Clinical Trial [J]. JAMA Neurol, 2019, 76(2): 170-8.

[63] Lin T, Jiang L, Dou Z, et al. Effects of Theta Burst Stimulation on Suprahyoid Motor Cortex Excitability in Healthy Subjects [J]. Brain Stimul, 2017, 10(1): 91-8.

[64] Chao-Gan Y, Yu-Feng Z. DPARSF: A MATLAB Toolbox for "Pipeline" Data Analysis of Resting-State fMRI [J]. Front Syst Neurosci, 2010, 4: 13.

[65] Ashburner J, Friston K J. Unified segmentation [J]. Neuroimage, 2005, 26(3): 839-51.

[66] Stoodley C J, Schmahmann J D. Functional topography in the human cerebellum: a meta-analysis of neuroimaging studies [J]. Neuroimage, 2009, 44(2): 489-501.

[67] Spielmann K, Van Der Vliet R, Van De Sandt-Koenderman W M, et al. Cerebellar Cathodal Transcranial Direct Stimulation and Performance on a Verb Generation Task: A Replication Study [J]. Neural Plast, 2017, 2017: 1254615.

[68] De Aguiar V, Paolazzi C L, Miceli G. tDCS in post-stroke aphasia: the role of stimulation parameters, behavioral treatment and patient characteristics [J]. Cortex, 2015, 63: 296-316.

[69] Nyffeler T, Vanbellingen T, Kaufmann B C, et al. Theta burst stimulation in neglect after stroke: functional outcome and response variability origins [J]. Brain, 2019, 142(4): 992-1008.

[70] Arheix-Parras S, Barrios C, Python G, et al. A systematic review of repetitive transcranial magnetic stimulation in aphasia rehabilitation: Leads for future studies [J]. Neurosci Biobehav Rev, 2021, 127: 212-41.

[71] Ding X, Zhang S, Huang W, et al. Comparative efficacy of non-invasive brain stimulation for post-stroke aphasia: A network meta-analysis and meta-regression of moderators [J]. Neurosci Biobehav Rev, 2022, 140: 104804.

[72] Schmahmann J D. From movement to thought: anatomic substrates of the cerebellar contribution to cognitive processing [J]. Hum Brain Mapp, 1996, 4(3): 174-98.

[73] Krienen F M, Buckner R L. Segregated fronto-cerebellar circuits revealed by intrinsic functional connectivity [J]. Cereb Cortex, 2009, 19(10): 2485-97.

[74] Hickok G, Poeppel D. The cortical organization of speech processing [J]. Nat Rev Neurosci, 2007, 8(5): 393-402.

[75] Kirschen M P, Chen S H, Desmond J E. Modality specific cerebro-cerebellar activations in verbal working memory: an fMRI study [J]. Behav Neurol, 2010, 23(1-2): 51-63.

[76] Reyes-Aguilar A, Licea-Haquet G, Arce B I, et al. Contribution and functional connectivity between cerebrum and cerebellum on sub-lexical and lexical-semantic processing of verbs [J]. PLoS One, 2023, 18(9): e0291558.

[77] Li W, Han T, Qin W, et al. Altered functional connectivity of cognitive-related cerebellar subregions in well-recovered stroke patients [J]. Neural Plast, 2013, 2013: 452439.

中国知网 https://www.cnki.net

[78] Turkeltaub P E, Messing S, Norise C, et al. Are networks for residual language function and recovery consistent across aphasic patients? [J]. Neurology, 2011, 76(20): 1726-34.

[79] Otal B, Olma M C, Flöel A, et al. Inhibitory non-invasive brain stimulation to homologous language regions as an adjunct to speech and language therapy in post-stroke aphasia: a meta-analysis [J]. Front Hum Neurosci, 2015, 9: 236.

[80] Gan L, Huang L, Zhang Y, et al. Effects of low-frequency rTMS combined with speech and language therapy on Broca's aphasia in subacute stroke patients [J]. Front Neurol, 2024, 15: 1473254.

[81] Schlaug G, Marchina S, Wan C Y. The use of non-invasive brain stimulation techniques to facilitate recovery from post-stroke aphasia [J]. Neuropsychol Rev, 2011, 21(3): 288-301.

[82] Xie X, Zhang T, Bai T, et al. Resting-State Neural-Activity Alterations in Subacute Aphasia after Stroke [J]. Brain Sci, 2022, 12(5).

[83] Hong W, Du Y, Xu R, et al. Altered cerebellar functional connectivity in chronic subcortical stroke patients [J]. Front Hum Neurosci, 2022, 16: 1046378.

[84] Rice L C, D'mello A M, Stoodley C J. Differential Behavioral and Neural Effects of Regional Cerebellar tDCS [J]. Neuroscience, 2021, 462: 288-302.

[85] Wang X, Qin J, Zhu R, et al. Predicting Treatment Selections for Individuals with Major Depressive Disorder According to Functional Connectivity Subgroups [J]. Brain Connect, 2022, 12(8): 699-710.

[86] Satoer D, Koudstaal P J, Visch-Brink E, et al. Cerebellar-Induced Aphasia After Stroke: Evidence for the "Linguistic Cerebellum" [J]. Cerebellum, 2024, 23(4): 1457-65.

[87] Li H, Xie X. Cerebellar activity and functional connectivity in subacute subcortical aphasia: Association with language recovery [J]. Neuroscience, 2025, 565: 320-6.

[88] Nakatani H, Nakamura Y, Okanoya K. Respective Involvement of the Right Cerebellar Crus I and II in Syntactic and Semantic Processing for Comprehension of Language [J]. Cerebellum, 2023, 22(4): 739-55.

[89] Argyropoulos G P D, Watkins K E, Belton-Pagnamenta E, et al. Neocerebellar Crus I Abnormalities Associated with a Speech and Language Disorder Due to a Mutation in FOXP2 [J]. Cerebellum, 2019, 18(3): 309-19.

[90] Allen-Walker L S T, Bracewell R M, Thierry G, et al. Facilitation of Fast Backward Priming After Left Cerebellar Continuous Theta-Burst Stimulation [J]. Cerebellum, 2018, 17(2): 132-42.

[91] Terrien S, Gierski F, Caillies S, et al. Neural Substrates of Forward and Backward Associative Priming: A Functional MRI Study [J]. Psychology, 2013, 04(10): 34-41.

[92] Buckner R L, Krienen F M, Castellanos A, et al. The organization of the human cerebellum estimated by intrinsic functional connectivity [J]. J Neurophysiol, 2011, 106(5): 2322-45.

[93] Iskusnykh I Y, Zakharova A A, Kryl'skii E D, et al. Aging, Neurodegenerative Disorders, and Cerebellum [J]. Int J Mol Sci, 2024, 25(2).

[94] Ashida R, Cerminara N L, Edwards R J, et al. Sensorimotor, language, and working memory representation within the human cerebellum [J]. Hum Brain Mapp, 2019, 40(16): 4732-47.

[95] Hickok G, Poeppel D. Dorsal and ventral streams: a framework for understanding aspects of the functional anatomy of language [J]. Cognition, 2004, 92(1-2): 67-99.

[96] Guediche S, Holt L L, Laurent P, et al. Evidence for Cerebellar Contributions to Adaptive Plasticity in Speech Perception [J]. Cereb Cortex, 2015, 25(7): 1867-77.

[97] D'mello A M, Turkeltaub P E, Stoodley C J. Cerebellar tDCS Modulates Neural Circuits during Semantic Prediction: A Combined tDCS-fMRI Study [J]. J Neurosci, 2017, 37(6): 1604-13.

[98] Heiss W D, Kessler J, Thiel A, et al. Differential capacity of left and right hemispheric areas for compensation of poststroke aphasia [J]. Ann Neurol, 1999, 45(4): 430-8.

中国知网 https://www.cnki.net

[99] New A B, Robin D A, Parkinson A L, et al. Altered resting-state network connectivity in stroke patients with and without apraxia of speech [J]. Neuroimage Clin, 2015, 8: 429-39.

[100] Mirman D, Chen Q, Zhang Y, et al. Neural organization of spoken language revealed by lesion-symptom mapping [J]. Nat Commun, 2015, 6: 6762.

[101] Schwartz M F, Faseyitan O, Kim J, et al. The dorsal stream contribution to phonological retrieval in object naming [J]. Brain, 2012, 135(Pt 12): 3799-814.

[102] Sollmann N, Tanigawa N, Ringel F, et al. Language and its right-hemispheric distribution in healthy brains: an investigation by repetitive transcranial magnetic stimulation [J]. Neuroimage, 2014, 102 Pt 2: 776-88.

[103] Han Y, Jing Y, Shi Y, et al. The role of language-related functional brain regions and white matter tracts in network plasticity of post-stroke aphasia [J]. J Neurol, 2024, 271(6): 3095-115.

[104] Cao Y, Chen R C, Katz A J. Why is a small sample size not enough? [J]. Oncologist, 2024, 29(9): 761-3.

[105] Watila M M, Balarabe S A. Factors predicting post-stroke aphasia recovery [J]. J Neurol Sci, 2015, 352(1-2): 12-8.

[106] Stefaniak J D, Geranmayeh F, Lambon Ralph M A. The multidimensional nature of aphasia recovery post-stroke [J]. Brain, 2022, 145(4): 1354-67.

[107] Plowman E, Hentz B, Ellis C, Jr. Post-stroke aphasia prognosis: a review of patient-related and stroke-related factors [J]. J Eval Clin Pract, 2012, 18(3): 689-94.

[108] Wang C, Nie P, Wang P, et al. The Therapeutic Effect of Transcranial Magnetic Stimulation on Post-stroke Aphasia and the Optimal Treatment Parameters: A Meta-analysis [J]. Arch Phys Med Rehabil, 2024, 105(7): 1388-98.

中国知网 https://www.cnki.net

综 述

小脑重复经颅磁刺激对脑卒中康复的应用及研究进展

【摘要】近年来，小脑逐渐成为脑卒中患者重复经颅磁刺激（Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS）治疗的一个潜在靶点。虽然关于小脑 rTMS 对脑卒中后患者的影响的研究正在兴起，但其综合效应尚不清楚。本研究的目的是综述小脑 rTMS 在促进脑卒中患者康复方面的应用及最新研究进展。结果显示，小脑 rTMS 在改善吞咽功能、平衡能力和日常生活活动能力方面表现出显著效果。现有证据表明，小脑经颅磁刺激对卒中后吞咽功能障碍、运动功能障碍具有改善潜力。当前相关研究数量较少，需扩大样本规模验证疗效与安全性，小脑 rTMS 作为改善卒中康复的技术手段，展现出临床应用价值。

【关键词】小脑；脑卒中；重复经颅磁刺激；吞咽功能障碍；运动功能障碍

1 小脑重复经颅磁刺激脑卒中康复的现状

1.1 脑卒中康复

脑卒中是由于大脑某部分的血液供应中断导致脑功能障碍的一种急性脑血管疾病。根据病因和影响区域的不同，脑卒中的症状可以非常多样，但常见的症状包括面部、手臂或腿部的突然无力或麻木、言语困难、吞咽困难、行走困难、头晕以及严重的头痛等。脑卒中是导致残疾和死亡的主要原因之一[1]，每年全球约有 79.5 万人受到影响[2]。这种情况显著地破坏了卒中患者的日常功能和自给自足，给患者自身、陪护人员和社会带来了相当大的压力[3, 4]。虽然传统的康复方法可以在一定程度上减少卒中患者残疾机率，但其治疗效果较为有限，这表明了寻找替代干预措施以改善卒中患者康复疗效的重要性[5]。

1.2 重复经颅磁刺激在卒中康复的应用

非侵入性脑刺激技术（Non-Invasive Brain Stimulation, NIBS）包括重复经颅磁刺激（Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS）和经颅直流电刺激（Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS）等技术通过非侵入性手段调控大脑活动，有望促进受损脑区的功能恢复，并提升整体康复效果，已经广泛应用于脑卒中康复治疗，能够给患者带来良好的预后[6-8]。其中，rTMS 利用脉冲磁场改变神经元活动，适用于抑郁症和脑卒中等疾病，tDCS 通过微弱电流调节神经元兴奋性，常用于改善运动功能、认知功能和慢性疼痛等。

目前，rTMS 作为一种无创的康复治疗方法，被应用于卒中患者的神经康复过程[9-10]。rTMS 通过利用脉冲磁场改变神经元膜电位，选择性地调节特定脑区的神经兴奋性，从而促进大脑的神经可塑性和功能恢复[11]，这是卒中患者在康复治疗中的一个重要方面[12]。rTMS 作为一种安全且相对有效的治疗手段，低频（≤1 Hz）rTMS 通常用于抑制大脑皮层的兴奋性，而高频（>1 Hz）rTMS 则通过增强大脑皮层兴奋性来促进功能恢复[13]。此

中国知网 https://www.cnki.net

外，研究还表明，结合康复训练可以进一步增强 rTMS 的疗效[14, 15]。大量的研究支持使用 rTMS 来帮助卒中患者的功能恢复[16]。这种治疗方法已被发现可以有效地改善卒中患者的几个关键领域，如运动功能、言语功能、认知和吞咽功能等[17-21]。这些发现强调了 rTMS 是卒中后康复过程中的一个很有价值的技术手段。Theta 爆发式刺激（Theta Burst Stimulation, TBS）是基于 rTMS 的先进神经调控技术，主要包括连续性θ爆发式刺激（Continuous TBS, cTBS）和间歇性θ爆发式刺激（Intermittent TBS, iTBS）[22]。cTBS 通过降低大脑的皮质兴奋性来抑制神经活动，而 iTBS 则通过增加兴奋性来促进神经功能恢复。研究表明，TBS 的效果可持续 60 分钟[23]，与 rTMS 相比，TBS 能在更低的功率水平和更短的时间内对大脑活动产生更持久的影响，使其成为一个很有吸引力的治疗选择[24]。这些特性使得 TBS 成为一种极具吸引力的治疗选择。尽管 rTMS 在卒中康复中的疗效得到了多项研究的支持，但作为主要治疗手段的共识尚未完全形成。部分研究指出，个体差异、卒中类型与治疗方案差异可能影响 rTMS 疗效。此外，关于最佳刺激频率、刺激部位以及治疗周期等问题仍需进一步研究和探索[25, 26]。研究表明，通过关注特定的大脑区域，如初级运动皮层（Primary Motor Cortex, M1）、舌骨上肌群和额上回（Superior Frontal Gyrus, SFG），rTMS 可以导致卒中患者的运动、认知和言语功能的增强[27-29]。近年来，越来越多的研究集中在使用 rTMS 进行卒中康复，通过针对不同的大脑区域，以更好地满足个人的治疗需求。其中一个有趣的领域是小脑刺激，这对卒中患者有潜在的治疗益处[30, 31]。

1.3 小脑在脑卒中康复的重要性

小脑在人体中扮演着不可或缺的部分，是协调运动、姿势控制和平衡的重要中枢。研究表明，小脑损伤后会导致步态异常、共济失调等运动障碍而康复训练可以改善这些症状[32]。此外，小脑的神经可塑性使其成为康复治疗的重要靶点[33]，通过刺激小脑（rTMS 或者 tDCS）可以改善患者的运动功能[34]。近年来的研究还表明，小脑在认知功能、语言处理和情感调节等方面也发挥着重要作用[35-38]。研究表明，脑和大脑之间通过脑干和小脑通路中的纤维束形成了一个复杂的神经网络[39-41]。先前的研究已经确认了大脑运动皮层与小脑深部核团之间的神经联系，以及小脑皮层神经元之间的相互作用[39, 42]。齿状核位于小脑的两个半球内，是目前研究较为充分的大脑皮质通路之一[43-45]。当齿状核受到刺激时，它会与丘脑进行交流，并最终将信号传递到大脑皮层[42]。同时，小脑向大脑提供反馈，使其能够调整和纠正运动错误[46, 47]。通过这种复杂的神经网络，大脑和小脑能够协同工作，确保精确的运动控制和协调。理解这些神经通路不仅有助于揭示正常运动功能的机制，也为开发针对运动障碍（如卒中后遗症）的新型治疗策略提供了理论基础。rTMS 正越来越多地应用于小脑的治疗[48]，大量研究也强调了小脑在调节情绪反应、身体运动和认知过程中的基本功能[49, 50]。尽管如此，评估小脑经颅磁刺激对卒中恢复益处的研究仍然较少，且大多数现有研究集中在传统靶区。专门针对小脑经颅磁刺激治疗卒中的试验规模较小，无法提供单独治疗效果的可靠估计。因此，综合分析这些试验的结果并概述该领域最相关的研究将非常有益。然而，目前较少有研究系统地总结这一研究领域的成果。这说明需要开展更多系统性研究和综述，以填补相关领域的知识缺口。

中国知网 https://www.cnki.net

本综述旨在通过全面评估小脑 rTMS 对卒中恢复的影响，克服以往研究的不足。它通过展示小脑刺激如何增强卒中后的康复，强调了小脑在卒中干预中的重要性。这种方法提出了临床方法的改进方向，可能会带来更精确和有效的治疗方法，从而显著提高卒中康复者的生活质量。

2 小脑 rTMS 在脑卒中康复治疗的临床应用

目前 rTMS 在脑卒中康复的相关研究中，大部分研究的治疗靶点更多集中于传统靶点，对于小脑的研究较少。通过 PubMed、EMBASE 和 Web of Science 三个数据库检索发现 18 项相关研究（其中随机对照试验 14 项，病例报告 4 项）。在这 18 项研究中，12 项研究调查了小脑 rTMS 对卒中后运动功能障碍的疗效，另有 6 篇文章探讨了小脑 rTMS 对卒中后吞咽困难的疗效。这些研究为进一步理解小脑 rTMS 在卒中康复中的应用提供了重要依据。

2.1 小脑 rTMS 在脑卒中吞咽困难治疗的临床应用

近年来，为促进脑卒中患者的吞咽障碍的改善，小脑 rTMS 在此方面显示出显著潜力。通过对多个研究的综合分析发现，不同的线圈类型、刺激强度、刺激方案、卒中类型及刺激部位对疗效具有重要影响。常用的刺激方案包括高频 rTMS 和 iTBS，刺激强度通常设定为静息运动阈值的 80%至 110%。刺激部位通常选择在小脑半球（中线外侧 4.3cm 和枕骨下 2.4 cm 或者中线外侧 3cm 和枕骨下 1cm）。

Vasant 等通过单病例对照研究发现，10Hz 的 rTMS 刺激小脑可显著提高卒中后吞咽障碍患者的皮层兴奋性，并改善其吞咽功能，显示出小脑 rTMS 在卒中后吞咽康复中的潜在治疗价值[51]。随后，Zhong 等研究，评估了高频（10Hz）小脑 rTMS 对卒中后吞咽障碍患者的疗效，结果显示双侧小脑 rTMS 能显著改善患者的吞咽功能[52]。多数研究采用双侧小脑半球的刺激方案，没有研究显示发现刺激双侧或者单侧小脑的治疗效果不同。Dong 等研究通过圆形线圈比较双侧小脑和单侧小脑的刺激，探讨了高频（10Hz）小脑 rTMS 对脑干卒中后吞咽障碍患者的疗效，结果显示双侧小脑 rTMS 能够显著改善患者的吞咽功能，并提高大脑调控的吞咽相关皮层的兴奋性；但与单侧小脑刺激相比，两组患者在临床吞咽功能改善方面的差异并不显著[53]。另一项研究则探讨了使用双锥线圈下进行 10Hz 的 rTMS 刺激小脑对卒中后吞咽障碍患者的疗效，结果表明双侧小脑 rTMS 可显著改善患者的吞咽功能并提高皮质的兴奋性[54]。目前大多数研究都使用的“8”字型线圈进行研究，但是这两项研究通过双锥线圈和圆形线圈进行研究，也得出了有效结果。此外，Rao 等研究对双侧小脑进行 iTBS，并联合常规吞咽治疗对卒中后吞咽障碍患者的疗效和安全性，结果表明卒中患者的吞咽功能通过双重小脑 iTBS 得到显著改善，并且具有较好的安全性[55]，表明小脑 iTBS 刺激对卒中患者吞咽功能的改善也有效果。Zhong 等摸索了 5Hz 的 rTMS 在不同部位（未受影响半球、受影响半球和小脑）对卒中后吞咽障碍患者的疗效，结果显示这些部位的 rTMS 均能显著改善患者的吞咽功能，且各部位之间差异不显著[56]。这提示小脑和传统吞咽功能脑区（如受影响半球和未受影响半球）在 rTMS 治疗卒中后吞咽障碍方面可能具有相似的治疗效果。然而，这并不意味

中国知网 https://www.cnki.net

着两者在所有方面完全相同，因为不同脑区在神经网络中的作用机制可能不同，且刺激特定大脑区域可能对其他相关功能产生不同的影响。因此，尽管在吞咽功能改善上效果相似，但小脑和传统吞咽功能脑区的作用仍需进一步研究以明确其具体机制和潜在差异。这些研究结果表明，不同的刺激方法、刺激线圈和刺激部位等在小脑 rTMS 治疗卒中后吞咽障碍中均显示出一定的疗效。总体而言，小脑 rTMS 作为一种非侵入性神经调节技术，在脑卒中康复治疗中具有广阔的应用前景。然而，目前的研究仍处于探索阶段，刺激参数（如频率、强度、脉冲数等）和刺激部位的选择对疗效有重要影响。未来仍需进一步优化刺激参数，并深入探索其作用机制，以更好地应用于临床实践。

2.2 小脑 rTMS 对脑卒中后运动障碍治疗的临床应用

小脑 rTMS 在脑卒中后运动功能康复中的应用已受到广泛关注，尤其在改善平衡、步态、下肢功能、共济失调和肌紧张方面显示出显著疗效。研究表明，小脑 rTMS 能够通过调节小脑-大脑运动皮层回路的神经可塑性，促进患者运动功能的恢复。常用的刺激方案包括低频 rTMS（如 1Hz）和 iTBS，刺激强度通常设定为静息运动阈值的 80%至 110%。刺激部位通常选择在小脑半球（中线外侧 3cm 和枕骨下 1cm 或者中线外侧 2cm 和枕骨下 2cm）。

在平衡和步态方面，Kim 等研究表明，脑卒中患者在小脑部位进行低频 rTMS 能够显著改善下肢运动功能，尤其是在步态和平衡方面[57]。Koch 等人进一步证实，小脑 iTBS 结合常规物理训练能够提高脑卒中后患者的步态和平衡功能[58]。此外，Im 等和 Xie 等的研究也显示，小脑 rTMS 对步态稳定性具有积极作用[59, 60]。在下肢功能方面，Li 等人的研究表明，1 Hz 低频 rTMS 和 cTBS 结合康复训练能够显著改善脑卒中患者的下肢运动功能[61]。Liao 等的研究表明，卒中患者进行小脑 iTBS 结合常规物理训练的干预可显著改善平衡功能，但对下肢运动功能和皮质脊髓束的兴奋性影响不显著[62]。Liao 等的另一项研究比较了 iTBS 应用于小脑或 M1，结果表明 M1-iTBS 和小脑-iTBS 均能显著改善卒中患者的平衡功能，而小脑-iTBS 在运动功能恢复方面比 M1-iTBS 更有效，提示小脑 iTBS 刺激可能是卒中康复中促进平衡和运动功能恢复的有价值的新型治疗手段[34]。在肌紧张方面，Li 等和 Shin 等研究表明小脑 rTMS 能够有效降低脑卒中后患者的肌紧张[61, 63]。Chen 等通过探索亚急性卒中患者在小脑进行 iTBS 对上肢痉挛的影响，结果表明小脑 iTBS 结合常规物理治疗能显著改善上肢痉挛且效果优于单独使用常规物理治疗[64]。Bonnì等通过在六名小脑卒中患者中应用两周的 iTBS，发现该刺激可以调节小脑与对侧运动皮层之间的功能连接，改善患者的共济失调症状，并提高运动皮层的兴奋性，表明小脑 iTBS 可能是促进小脑卒中患者康复的有前景的工具[65]。多项研究显示，小脑 rTMS 也能够显著改善脑卒中后患者的共济失调症状。例如，Kim 等的研究表明，1 Hz 的低频 rTMS 能够显著改善患者的共济失调症状[57]。Cury 等的研究报告了一例长期随访的病例，显示小脑刺激在 4 年内持续改善患者的共济失调症状，表明小脑刺激可能具有长期的治疗效果[66]。Einstein 等报告了一例因脑出血后遗症导致慢性小脑性共济失调的患者在接受双侧小脑 rTMS 治疗后症状显著改善的病例，提示双侧 rTMS 可能对治疗卒中后共济失调具有潜在疗效[67]。

中国知网 https://www.cnki.net

总体而言，小脑 rTMS 在脑卒中后运动功能康复中的应用显示出广泛的治疗潜力，能够通过调节小脑-大脑皮层回路的神经可塑性，显著改善平衡、步态、共济失调和肌紧张。未来的研究应进一步优化刺激参数，并探索不同卒中类型和病变部位对治疗效果的影响，以更好地指导临床实践。

3 小脑 rTMS 在脑卒中康复治疗的临床疗效讨论

研究回顾了 18 项研究小脑重复经颅磁刺激对脑卒中康复的疗效的试验，表明这种治疗显著有助于卒中后的恢复，特别是在增强吞咽和运动能力方面。运动功能的改善主要表现在平衡性和日常生活活动的改善上。然而，关于小脑经颅磁刺激治疗卒中的研究数量仍然有限，只有部分研究关注吞咽功能和运动功能，其他方面仍未探索。未来需要深入研究这些领域，并全面评估小脑 rTMS 如何影响卒中恢复，对于提高患者的健康状况至关重要。

3.1 小脑经颅磁刺激对吞咽功能的疗效

吞咽困难是卒中后常见的问题，它也会增加患肺炎的风险[68]。小脑有助于协调复杂的吞咽过程[42]。因此，研究小脑经颅磁刺激对卒中患者吞咽能力的影响具有重要意义。

3.1.1 小脑 rTMS 在卒中后吞咽困难的机制

研究显示应用高频 rTMS 或 iTBS 可增强脑卒中患者的吞咽功能。有证据表明，小脑主要通过其抑制作用，显著参与了调节吞咽的感觉和运动方面的功能[42]。rTMS 已被证明可以减少小脑皮质内的抑制性输出，并增加小脑皮质内的皮质活动。该机制始于小脑皮层受到刺激，导致齿状核的激活，并随后向大脑皮层发送信号。因此，小脑靶向经颅磁刺激调节皮质兴奋性，重建中枢神经系统，形成新的神经网络，增强吞咽功能[69, 70]。因此，小脑经颅磁刺激可通过调节脑活动，促进神经网络重建，有效增强脑卒中后患者的吞咽功能。

3.1.2 关于小脑 rTMS 刺激部位的探讨。

上述研究结果表明，小脑 rTMS 无论刺激是双侧小脑还是单侧小脑，都能显著改善脑卒中后患者的吞咽功能。不过，从实际效果来看，双侧刺激在效能上并未展现出相较于单侧刺激的优势。一项研究表明，刺激两个大脑半球可能比只刺激同侧大脑半球提供更大的临床疗效[71]。此外，最近的研究发现，与假刺激组相比，刺激对侧大脑半球或双侧大脑半球可导致更好的吞咽结果。虽然双侧刺激比单侧刺激更能增加皮质兴奋性，但两组间的吞咽功能相关的临床结果无显著差异[56]。这种差异可能是由于单侧组使用的小脑刺激部位不同所致。先前的研究表明，吞咽是一个双侧的过程，在优势半球有偏侧化效应][72]。大脑优势半球的损伤通常会导致口咽吞咽困难，非优势侧保持完整但较弱。小脑经颅磁刺激，无论是同侧还是对侧，都可以抵消皮质缺陷对吞咽准确性的抑制作用[69]。一项研究表明，双侧小脑经颅磁刺激可能比单侧刺激更有效，因为它对大脑皮层的咽部运动通路具有更强的兴奋作用[73]。然而，这种增加的兴奋效应并没有转化为一个显著的更好的康复结果。总的来说，有证据表明双侧和单侧小脑 rTMS 都有利于吞咽困难。然

中国知网 https://www.cnki.net

而，双侧刺激相对于单侧刺激的优势仍不确定。未来研究可以着重收集更多数据，以此验证该假设。

3.1.3 线圈选择。

至关重要的是要承认不同研究中的刺激方案存在差异。不同类型的线圈，如“8”字型线圈和双锥线圈，会影响刺激效应的强度。“8”字型线圈提供集中且聚焦的刺激，将磁场的主要部分集中在刺激区域，适用于精准定位的场景。相比之下，双锥线圈诱导了更深的磁场，适合需要深度刺激的靶区[74, 75]。尽管如此，大多数研究仍然建议使用“8”字型线圈，而双锥形线圈的选择有限。未来的研究可比较这两种线圈对脑卒中康复的影响，探索线圈的选择对脑卒中吞咽功能的改善是否有差异，以此完善刺激方案。实施小脑 rTMS 治疗需要根据每个人的特定需求选择一个合适的刺激方案。

因此，小脑 rTMS 可作为卒中后吞咽困难患者的可行神经康复手段。研究结果显示，以小脑为靶点的 rTMS 能有效缓解卒中后的吞咽困难。

3.2 小脑经颅磁刺激对运动功能的疗效

运动功能障碍是卒中后常见的严重后果，对患者的日常生活和恢复过程有很大的影响。小脑在确保肌肉运动的精确控制和良好协调、实现稳定和准确的动作方面发挥着关键作用。因此，研究小脑 rTMS 对运动功能的影响对于提高卒中后康复的有效性至关重要。

3.2.1 小脑经颅磁刺激对平衡性的疗效。

研究结果表明，高频 rTMS 刺激小脑可显著增强脑卒中后患者的运动功能，特别是在改善平衡功能，也提高了他们进行日常活动的能力。这些研究扩展了早期关于 NIBS 对改善脑卒中后的平衡功能的有效性的研究[76]。一项系统综述表明，维持姿势的中枢组成部分包括脑干、小脑、基底神经节、丘脑和多个皮质区域[77]。另一项荟萃分析研究也显示，小脑、基底神经节、丘脑、海马、顶叶下皮层和额叶区域参与了大脑平衡控制[78]。故而，小脑 rTMS 是改善脑卒中后平衡功能的一种有效的治疗手段。尽管其确切作用机制尚未明晰，但已经有一些合理的理论被提出来了。小脑 rTMS 促进神经可塑性，增强受损神经网络的功能和连通性，特别是在小脑内[79]。rTMS 优化大脑皮层与小脑的相互作用，改善运动控制的协调和平衡[41]。此外，它还可以通过调节神经肌肉控制模式和力量以及影响整个大脑网络的整合和调节来增强平衡能力[80]。多机制协同作用使该技术成为卒中后平衡障碍治疗的有效手段。同时，研究结果表明小脑 TBS 或选择对侧小脑进行干预，对改善脑卒中后的平衡功能更为有效。增加刺激的频率或持续时间，特别是对侧小脑，可能会提高治疗疗效。通过促进健康小脑的功能增强和重构，弥补了损伤小脑功能的丧失，从而改善了脑卒中患者的平衡。这些发现为构建个性化与实效性兼具的康复策略，提供了全新的思路。

3.2.2 小脑经颅磁刺激对行走能力和下肢运动功能的疗效。

中国知网 https://www.cnki.net

本研究的综述显示，小脑 rTMS 对下肢运动功能和行走的影响，改善结果并不一致性。一项研究发现，小脑 iTBS 患者显著改善了下肢运动功能，其效果大于 M1-iTBS 患者[34]。而 Liao 等研究表明，在卒中患者的小脑进行 iTBS 刺激，并结合常规物理训练可显著改善的平衡功能，但对下肢运动功能的影响不显著[62]。另一项研究报告了 rTMS 干预一个月后行走能力才有显著改善[57]。同样，Xie 等人的研究也显示了行走的显著改善[60]。这种不同的结果可能源于有限的受试者数量或病变部位的差异等因素的影响。需要更多的研究来证实这些结果，并阐明 rTMS 在提高卒中患者者的行走能力和下肢运动功能方面的作用。

3.2.3 小脑经颅磁刺激治疗肌张力障碍和共济失调的疗效。

几项结果表明，小脑 rTMS 可能是一种有前途的治疗共济失调的选择方案。共济失调是一种由小脑功能受损引起的姿势控制和运动协调障碍，经小脑经颅磁刺激后已有改善。该技术推动了小脑神经可塑性的发展，增强了小脑与大脑皮层间的交互作用[81]。小脑在控制运动协调和维持肌肉张力方面发挥着关键作用。小脑功能障碍可导致肌张力障碍，其特征是肌肉痉挛、痉挛性瘫痪或肌肉张力过度。小脑 rTMS 已被证明可以通过调节小脑-运动皮质回路来改善肌张力障碍，从而影响肌肉的调节[82]。因此，小脑 rTMS 是一种新的康复策略，不仅可以改善卒中后的运动功能，而且可以显著有助于卒中后运动功能障碍的恢复。

总之，这些研究表明，rTMS 刺激小脑可以增强从卒中后患者恢复自身的运动功能和整体健康状况。尽管方法上存在差异和一些有争议的发现，但研究结果为未来的研究提供了一个有前途的方向。

4 结论

总之，小脑 rTMS 在卒中后患者的康复中已经显示出对吞咽和运动功能（尤其是平衡和日常生活活动能力）的改善效果。然而，小脑 rTMS 治疗卒中仍是一个相对较新的领域，现有研究数据不足且质量较低，亟待进一步研究。受试者特征（如病情严重程度、病变部位）、研究方案（如是否联合其他康复训练）以及刺激参数（如频率、强度、刺激模式等）等因素均会影响 rTMS 的治疗结果。高质量的研究对于明确小脑 rTMS 在神经康复治疗中的作用至关重要。临床医生在选择小脑作为刺激目标时，必须综合考虑患者的病情和治疗目标。未来需要更多高质量、大样本量的研究来证实这些发现，并保证这类治疗方法的可靠性和一致性。总体而言，小脑 rTMS 有望成为卒中患者的一种有效康复策略。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Kim J a-O, Thayabaranathan T a-O, Donnan G A, et al. Global Stroke Statistics 2019 [J]. (1747-4949 (Electronic)).

[2] Virani S S, Alonso A, Benjamin E J, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association [J]. Circulation, 2020, 141(9): e139-e596.

[3] O'neill D. Global burden of stroke: an underestimate [J]. Lancet, 2014, 383(9924): 1205.

[4] Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 [J]. Lancet Neurol, 2021, 20(10): 795-820.

[5] Stinear C M, Lang C E, Zeiler S, et al. Advances and challenges in stroke rehabilitation [J]. Lancet Neurol, 2020, 19(4): 348-60.

[6] Hordacre B, Moezzi B, Ridding M C. Neuroplasticity and network connectivity of the motor cortex following stroke: A transcranial direct current stimulation study [J]. Hum Brain Mapp, 2018, 39(8): 3326-39.

[7] Hara T, Shanmugalingam A, Mcintyre A, et al. The Effect of Non-Invasive Brain Stimulation (NIBS) on Attention and Memory Function in Stroke Rehabilitation Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis [J]. Diagnostics (Basel), 2021, 11(2).

[8] Yin M, Liu Y, Zhang L, et al. Effects of rTMS Treatment on Cognitive Impairment and Resting-State Brain Activity in Stroke Patients: A Randomized Clinical Trial [J]. Front Neural Circuits, 2020, 14: 563777.

[9] Li K P, Wu J J, Zhou Z L, et al. Noninvasive Brain Stimulation for Neurorehabilitation in Post-Stroke Patients [J]. Brain Sci, 2023, 13(3).

[10] Fisicaro F, Lanza G, Grasso A A, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke rehabilitation: review of the current evidence and pitfalls [J]. Ther Adv Neurol Disord, 2019, 12: 1756286419878317.

[11] Dimyan M A, Cohen L G. Contribution of transcranial magnetic stimulation to the understanding of functional recovery mechanisms after stroke [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2010, 24(2): 125-35.

[12] Langguth B, Eichhammer P, Zowe M, et al. Modulating cerebello-thalamocortical pathways by neuronavigated cerebellar repetitive transcranial stimulation (rTMS) [J]. Neurophysiol Clin, 2008, 38(5): 289-95.

[13] Zhou L, Jin Y, Wu D, et al. Current evidence, clinical applications, and future directions of transcranial magnetic stimulation as a treatment for ischemic stroke [J]. Front Neurosci, 2023, 17: 1177283.

[14] Yingli B, Zunke G, Wei C, et al. Cerebral activity manipulation of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in post-stroke patients with cognitive impairment [J]. Front Neurol, 2022, 13: 951209.

[15] Zumbansen A, Kneifel H, Lazzouni L, et al. Differential Effects of Speech and Language Therapy and rTMS in Chronic Versus Subacute Post-stroke Aphasia: Results of the NORTHSTAR-CA Trial [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2022, 36(4-5): 306-16.

[16] Ziemann U. Improving disability in stroke with RTMS [J]. Lancet Neurol, 2005, 4(8): 454-5.

[17] Lefaucheur J P, Antal A, Ayache S S, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of transcranial direct current stimulation (tDCS) [J]. Clin Neurophysiol, 2017, 128(1): 56-92.

[18] Fan H, Song Y, Cen X, et al. The Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Lower-Limb Motor Ability in Stroke Patients: A Systematic Review [J]. Front Hum Neurosci, 2021, 15: 620573.

中国知网 https://www.cnki.net

[19] Krogh S, Jønsson A B, Aagaard P, et al. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for improving lower limb function in individuals with neurological disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized sham-controlled trials [J]. J Rehabil Med, 2022, 54: jrm00256.

[20] Liu Y, Li H, Zhang J, et al. A Meta-Analysis: Whether Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Improves Dysfunction Caused by Stroke with Lower Limb Spasticity [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2021, 2021: 7219293.

[21] Xie Y L, Wang S, Jia J M, et al. Transcranial Magnetic Stimulation for Improving Dysphagia After Stroke: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials [J]. Front Neurosci, 2022, 16: 854219.

[22] Huang Y Z, Edwards M J, Rounis E, et al. Theta burst stimulation of the human motor cortex [J]. Neuron, 2005, 45(2): 201-6.

[23] Huang Y Z, Sommer M, Thickbroom G, et al. Consensus: New methodologies for brain stimulation [J]. Brain Stimul, 2009, 2(1): 2-13.

[24] Cárdenas-Morales L, Nowak D A, Kammer T, et al. Mechanisms and applications of theta-burst rTMS on the human motor cortex [J]. Brain Topogr, 2010, 22(4): 294-306.

[25] Xu A H, Sun Y X. Research hotspots and effectiveness of repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke rehabilitation [J]. Neural Regen Res, 2020, 15(11): 2089-97.

[26] Lee J H, Kim S B, Lee K W, et al. Factors associated with upper extremity motor recovery after repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke patients [J]. Ann Rehabil Med, 2015, 39(2): 268-76.

[27] Du J, Yang F, Hu J, et al. Effects of high- and low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on motor recovery in early stroke patients: Evidence from a randomized controlled trial with clinical, neurophysiological and functional imaging assessments [J]. Neuroimage Clin, 2019, 21: 101620.

[28] Ren J, Ren W, Zhou Y, et al. Personalized functional imaging-guided rTMS on the superior frontal gyrus for post-stroke aphasia: A randomized sham-controlled trial [J]. Brain Stimul, 2023, 16(5): 1313-21.

[29] Tai J, Hu R, Fan S, et al. Theta-burst transcranial magnetic stimulation for dysphagia patients during recovery stage of stroke: a randomized controlled trial [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2023, 59(5): 543-53.

[30] Zandvliet S B, Meskers C G M, Kwakkel G, et al. Short-Term Effects of Cerebellar tDCS on Standing Balance Performance in Patients with Chronic Stroke and Healthy Age-Matched Elderly [J]. Cerebellum, 2018, 17(5): 575-89.

[31] Ranjan S, Rezaee Z, Dutta A, et al. Feasibility of Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation to Facilitate Goal-Directed Weight Shifting in Chronic Post-Stroke Hemiplegics [J]. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, 2021, 29: 2203-10.

[32] Bultmann U, Pierscianek D, Gizewski E R, et al. Functional recovery and rehabilitation of postural impairment and gait ataxia in patients with acute cerebellar stroke [J]. Gait Posture, 2014, 39(1): 563-9.

[33] Hanakawa T, Hotta F, Nakamura T, et al. Macrostructural Cerebellar Neuroplasticity Correlates With Motor Recovery After Stroke [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2023, 37(11-12): 775-85.

[34] Liao L Y, Zhu Y, Peng Q Y, et al. Intermittent Theta-Burst Stimulation for Stroke: Primary Motor Cortex Versus Cerebellar Stimulation: A Randomized Sham-Controlled Trial [J]. Stroke, 2024, 55(1): 156-65.

[35] Naeije G, Rovai A, Destrebecq V, et al. Anodal Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation Reduces Motor and Cognitive Symptoms in Friedreich's Ataxia: A Randomized, Sham-Controlled Trial [J]. Mov Disord, 2023, 38(8): 1443-50.

[36] Stacheneder R, Alt L, Straube A, et al. Effects of Transcranial Direct Current Stimulation (t-DCS) of the Cerebellum on Pain Perception and Endogenous Pain Modulation: a Randomized,

中国知网 https://www.cnki.net

Monocentric, Double-Blind, Sham-Controlled Crossover Study [J]. Cerebellum, 2023, 22(6): 1234-42.

[37] Bersani F S, Minichino A, Bernabei L, et al. Prefronto-cerebellar tDCS enhances neurocognition in euthymic bipolar patients. Findings from a placebo-controlled neuropsychological and psychophysiological investigation [J]. J Affect Disord, 2017, 209: 262-9.

[38] Boehringer A, Macher K, Dukart J, et al. Cerebellar transcranial direct current stimulation modulates verbal working memory [J]. Brain Stimul, 2013, 6(4): 649-53.

[39] Bostan A C, Dum R P, Strick P L. Cerebellar networks with the cerebral cortex and basal ganglia [J]. Trends Cogn Sci, 2013, 17(5): 241-54.

[40] Yeo B T, Krienen F M, Sepulcre J, et al. The organization of the human cerebral cortex estimated by intrinsic functional connectivity [J]. J Neurophysiol, 2011, 106(3): 1125-65.

[41] Spampinato D A, Casula E P, Koch G. The Cerebellum and the Motor Cortex: Multiple Networks Controlling Multiple Aspects of Behavior [J]. Neuroscientist, 2023: 10738584231189435.

[42] Roostaei T, Nazeri A, Sahraian M A, et al. The human cerebellum: a review of physiologic neuroanatomy [J]. Neurol Clin, 2014, 32(4): 859-69.

[43] Pinto A D, Chen R. Suppression of the motor cortex by magnetic stimulation of the cerebellum [J]. Exp Brain Res, 2001, 140(4): 505-10.

[44] Ugawa Y, Uesaka Y, Terao Y, et al. Magnetic stimulation over the cerebellum in humans [J]. Ann Neurol, 1995, 37(6): 703-13.

[45] Ugawa Y, Day B L, Rothwell J C, et al. Modulation of motor cortical excitability by electrical stimulation over the cerebellum in man [J]. J Physiol, 1991, 441: 57-72.

[46] Gassmann L, Gordon P C, Ziemann U. Assessing effective connectivity of the cerebellum with cerebral cortex using TMS-EEG [J]. Brain Stimul, 2022, 15(6): 1354-69.

[47] Conrad J, Habs M, Ruehl M, et al. Structural reorganization of the cerebral cortex after vestibulo-cerebellar stroke [J]. Neuroimage Clin, 2021, 30: 102603.

[48] Pezzetta R, Gambarota F, Tarantino V, et al. A meta-analysis of non-invasive brain stimulation (NIBS) effects on cerebellar-associated cognitive processes [J]. Neurosci Biobehav Rev, 2024, 157: 105509.

[49] Wynn S C, Driessen J M A, Glennon J C, et al. Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation Improves Reactive Response Inhibition in Healthy Volunteers [J]. Cerebellum, 2019, 18(6): 983-8.

[50] Kalinosky B T, Vinehout K, Sotelo M R, et al. Tasked-Based Functional Brain Connectivity in Multisensory Control of Wrist Movement After Stroke [J]. Front Neurol, 2019, 10: 609.

[51] Vasant D H, Sasegbon A, Michou E, et al. Rapid improvement in brain and swallowing behavior induced by cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation in poststroke dysphagia: A single patient case-controlled study [J]. Neurogastroenterol Motil, 2019, 31(7): e13609.

[52] Zhong L, Wen X, Liu Z, et al. Effects of bilateral cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation in poststroke dysphagia: A randomized sham-controlled trial [J]. NeuroRehabilitation, 2023, 52(2): 227-34.

[53] Dong L H, Pan X, Wang Y, et al. High-Frequency Cerebellar rTMS Improves the Swallowing Function of Patients with Dysphagia after Brainstem Stroke [J]. Neural Plast, 2022, 2022: 6259693.

[54] Dai M, Qiao J, Shi Z, et al. Effect of cerebellar transcranial magnetic stimulation with double-cone coil on dysphagia after subacute infratentorial stroke: A randomized, single-blinded, controlled trial [J]. Brain Stimul, 2023, 16(4): 1012-20.

[55] Rao J, Li F, Zhong L, et al. Bilateral Cerebellar Intermittent Theta Burst Stimulation Combined With Swallowing Speech Therapy for Dysphagia After Stroke: A Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled, Clinical Trial [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2022, 36(7): 437-48.

中国知网 https://www.cnki.net

[56] Zhong L, Rao J, Wang J, et al. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation at Different Sites for Dysphagia After Stroke: A Randomized, Observer-Blind Clinical Trial [J]. Front Neurol, 2021, 12: 625683.

[57] Kim W S, Jung S H, Oh M K, et al. Effect of repetitive transcranial magnetic stimulation over the cerebellum on patients with ataxia after posterior circulation stroke: A pilot study [J]. J Rehabil Med, 2014, 46(5): 418-23.

[58] Koch G, Bonnì S, Casula E P, et al. Effect of Cerebellar Stimulation on Gait and Balance Recovery in Patients With Hemiparetic Stroke: A Randomized Clinical Trial [J]. JAMA Neurol, 2019, 76(2): 170-8.

[59] Im N G, Oh K R, Kim M G, et al. Effect of Low Frequency Cerebellar Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Balance Impairment in Patients With Cerebral Infarction [J]. Ann Rehabil Med, 2022, 46(6): 275-83.

[60] Xie Y J, Wei Q C, Chen Y, et al. Cerebellar Theta Burst Stimulation on Walking Function in Stroke Patients: A Randomized Clinical Trial [J]. Front Neurosci, 2021, 15: 688569.

[61] Li D, Cheng A, Zhang Z, et al. Effects of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation combined with cerebellar continuous theta burst stimulation on spasticity and limb dyskinesia in patients with stroke [J]. BMC Neurol, 2021, 21(1): 369.

[62] Liao L Y, Xie Y J, Chen Y, et al. Cerebellar Theta-Burst Stimulation Combined With Physiotherapy in Subacute and Chronic Stroke Patients: A Pilot Randomized Controlled Trial [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2021, 35(1): 23-32.

[63] Shin H W, Youn Y C, Hallett M. Focal Leg Dystonia Associated with Cerebellar Infarction and Application of Low-Frequency Cerebellar Transcranial Magnetic Stimulation: Evidence of Topographically Specific Cerebellar Contribution to Dystonia Development [J]. Cerebellum, 2019, 18(6): 1147-50.

[64] Chen Y, Wei Q C, Zhang M Z, et al. Cerebellar Intermittent Theta-Burst Stimulation Reduces Upper Limb Spasticity After Subacute Stroke: A Randomized Controlled Trial [J]. Front Neural Circuits, 2021, 15: 655502.

[65] Bonnì S, Ponzo V, Caltagirone C, et al. Cerebellar theta burst stimulation in stroke patients with ataxia [J]. Funct Neurol, 2014, 29(1): 41-5.

[66] Cury R G, França C, Barbosa E R, et al. Dentate nucleus stimulation in a patient with cerebellar ataxia and tremor after cerebellar stroke: A long-term follow-up [J]. Parkinsonism Relat Disord, 2019, 60: 173-5.

[67] Einstein E H, Corlier J, Matthews C, et al. Bilateral Cerebellar Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Chronic Ataxia After Hemorrhagic Stroke: a Case Report [J]. Cerebellum, 2023.

[68] Jones C A, Colletti C M, Ding M C. Post-stroke Dysphagia: Recent Insights and Unanswered Questions [J]. Curr Neurol Neurosci Rep, 2020, 20(12): 61.

[69] Sasegbon A, Watanabe M, Simons A, et al. Cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation restores pharyngeal brain activity and swallowing behaviour after disruption by a cortical virtual lesion [J]. J Physiol, 2019, 597(9): 2533-46.

[70] Wen X, Liu Z, Zhong L, et al. The Effectiveness of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Post-stroke Dysphagia: A Systematic Review and Meta-Analysis [J]. Front Hum Neurosci, 2022, 16: 841781.

[71] Rao J, Li F, Zhong L, et al. Bilateral Cerebellar Intermittent Theta Burst Stimulation Combined With Swallowing Speech Therapy for Dysphagia After Stroke: A Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled, Clinical Trial [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2022, 36(7): 437-48.

[72] Malandraki G A, Sutton B P, Perlman A L, et al. Neural activation of swallowing and swallowing-related tasks in healthy young adults: an attempt to separate the components of deglutition [J]. Hum Brain Mapp, 2009, 30(10): 3209-26.

中国知网 https://www.cnki.net

[73] Sasegbon A, Smith C J, Bath P, et al. The effects of unilateral and bilateral cerebellar rTMS on human pharyngeal motor cortical activity and swallowing behavior [J]. Exp Brain Res, 2020, 238(7-8): 1719-33.

[74] Hardwick R M, Lesage E, Miall R C. Cerebellar transcranial magnetic stimulation: the role of coil geometry and tissue depth [J]. Brain Stimul, 2014, 7(5): 643-9.

[75] Spampinato D, Ibáñez J, Spanoudakis M, et al. Cerebellar transcranial magnetic stimulation: The role of coil type from distinct manufacturers [J]. Brain Stimul, 2020, 13(1): 153-6.

[76] Kang N, Lee R D, Lee J H, et al. Functional Balance and Postural Control Improvements in Patients With Stroke After Noninvasive Brain Stimulation: A Meta-analysis [J]. Arch Phys Med Rehabil, 2020, 101(1): 141-53.

[77] Dijkstra B W, Bekkers E M J, Gilat M, et al. Functional neuroimaging of human postural control: A systematic review with meta-analysis [J]. Neurosci Biobehav Rev, 2020, 115: 351-62.

[78] Surgent O J, Dadalko O I, Pickett K A, et al. Balance and the brain: A review of structural brain correlates of postural balance and balance training in humans [J]. Gait Posture, 2019, 71: 245-52.

[79] Opie G M, Liao W Y, Semmler J G. Interactions Between Cerebellum and the Intracortical Excitatory Circuits of Motor Cortex: a Mini-Review [J]. Cerebellum, 2022, 21(1): 159-66.

[80] Hallett M, Di Iorio R, Rossini P M, et al. Contribution of transcranial magnetic stimulation to assessment of brain connectivity and networks [J]. Clin Neurophysiol, 2017, 128(11): 2125-39.

[81] Groiss S J, Ugawa Y. Cerebellar stimulation in ataxia [J]. Cerebellum, 2012, 11(2): 440-2.

[82] Lozeron P, Poujois A, Richard A, et al. Contribution of TMS and rTMS in the Understanding of the Pathophysiology and in the Treatment of Dystonia [J]. Front Neural Circuits, 2016, 10: 90.

中国知网 https://www.cnki.net